

Estabilidad. Criterio de Bode.

Carolina A. Evangelista

Estabilidad de sistemas dinámicos SISO – LIT

- *Definiciones.*
- *Criterio de Routh.*
- *Lugar de raíces.*
- Márgenes de estabilidad. Diagramas de Bode y Criterio de Bode.

MÉTODOS DE ANÁLISIS DE ESTABILIDAD

¿De qué maneras puede determinarse si un sistema es estable BIBO?

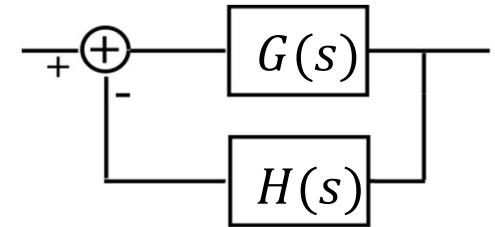
- Conociendo las ubicaciones de sus polos.
 - por cálculo explícito;
 - a través del gráfico del Lugar de las Raíces (para sistemas en LC con una ganancia *variable*).
- Criterio de Routh. Permite determinar:
 - si un sistema es estable sin calcular sus polos explícitamente;
 - la estabilidad de un sistema realimentado a partir de las FT de sus bloques de Lazo Abierto (sin calcular ni la TF de Lazo Cerrado ni sus polos explícitamente);
 - el rango de ganancias de estabilidad, para un sistema realimentado con una ganancia ajustable a partir de las FT de los bloques de LA.
- Márgenes de estabilidad: Pueden calcularse analíticamente o a través de los gráficos de Bode, entre otros métodos. Permiten:
 - determinar la estabilidad de un sistema en LC.
 - cuantificar la estabilidad relativa.

MÁRGENES DE ESTABILIDAD

El Margen de Ganancia (MG) y el Margen de Fase (MF) dan una medida de la estabilidad relativa de un sistema realimentado, es decir, cuán "lejos" se está del cambio de condición.

O también: ¿Cuánto podría aumentarse la ganancia y/o cuánta fase negativa podría 'agregarse en el sistema', antes de que el mismo se hiciese inestable?

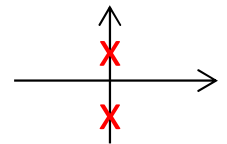
Recordando que para un sistema realimentado como el de la figura, donde $G(s)$ es el producto de todas las FT del lazo directo, y $H(s)$ el producto de todas las FT del lazo de realimentación,



la ecuación característica de la FT de LC es $1 + G(s)H(s) = 0$

que también puede escribirse como: $G(s)H(s) = -1$ o también $\begin{cases} |G(s)H(s)| = 1 \\ \angle G(s)H(s) = -180^\circ \end{cases}$

Si estas dos condiciones se cumplieran sobre el eje imaginario ($s = 0 + j\omega$), para algún ω , el sistema sería marginalmente estable*, con polos *justo* en $\pm j\omega$.

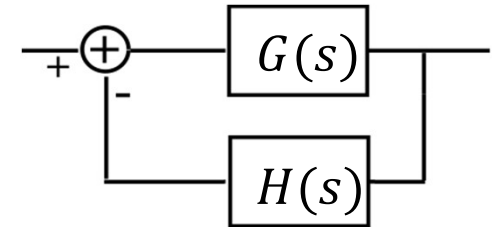


*recordar que un sistema marginalmente estable es inestable.

El MG y el MF miden cuán lejos se está de cada una de estas dos condiciones, cada una 'independientemente' de la otra.

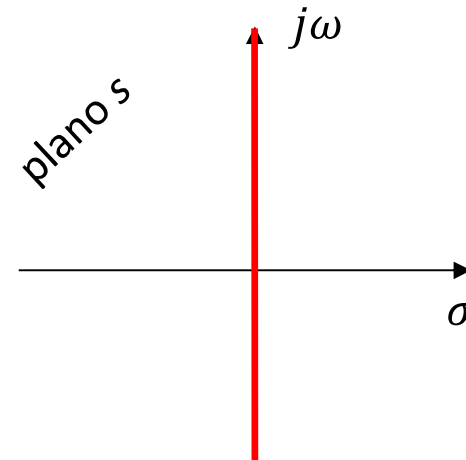
MÁRGENES DE ESTABILIDAD (cont.)

Un enfoque para determinar los márgenes de estabilidad es a través del gráfico de la respuesta en frecuencia del sistema.



La respuesta en frecuencia puede conocerse hallando la FT sobre el eje imaginario:

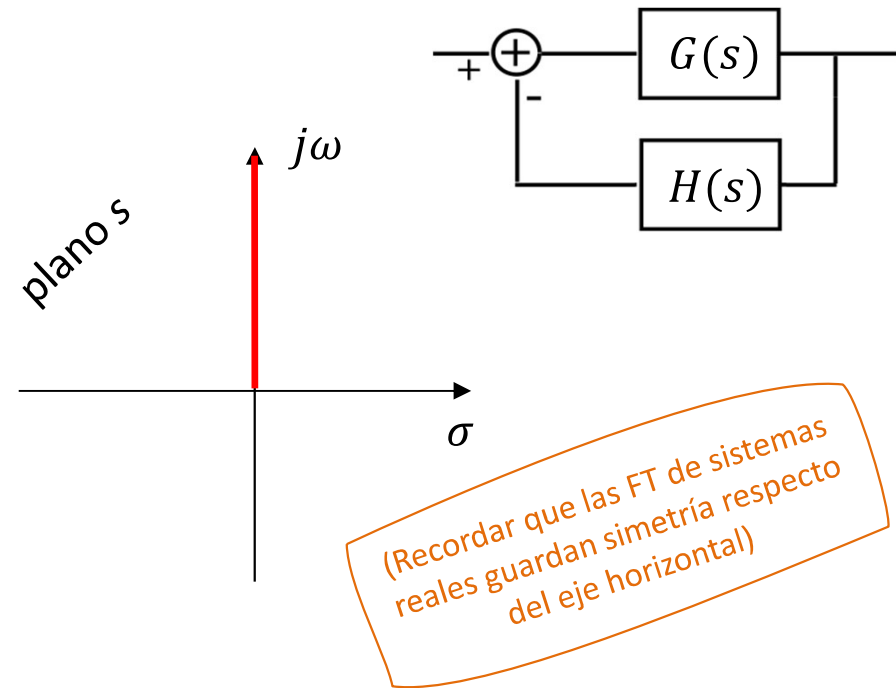
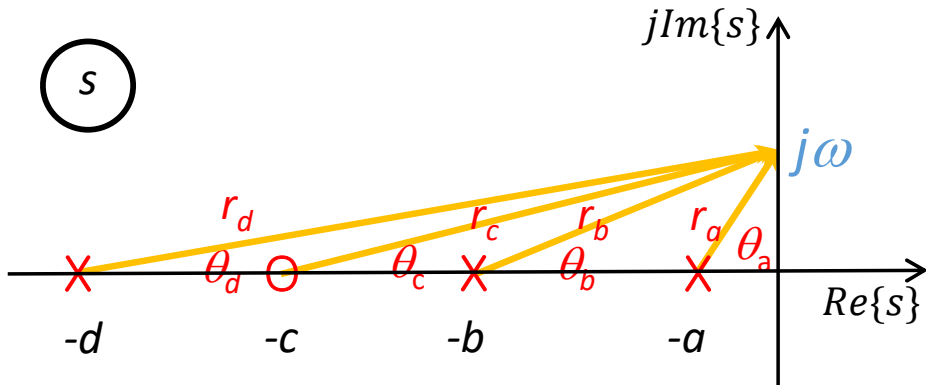
$$G(s)|_{s=0+j\omega} = G(j\omega)$$



RESPUESTA EN FRECUENCIA

La respuesta en frecuencia puede conocerse hallando la FT sobre el eje imaginario:

$$G(s)|_{s=0+j\omega} = G(j\omega)$$

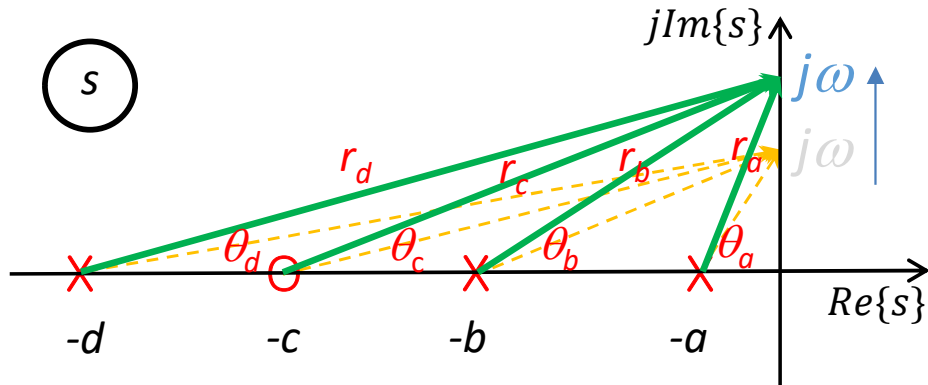


$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{Kr_c}{r_a r_b r_d} e^{-j(\theta_a + \theta_b + \theta_d - \theta_c)}$$

RESPUESTA EN FRECUENCIA (cont.)

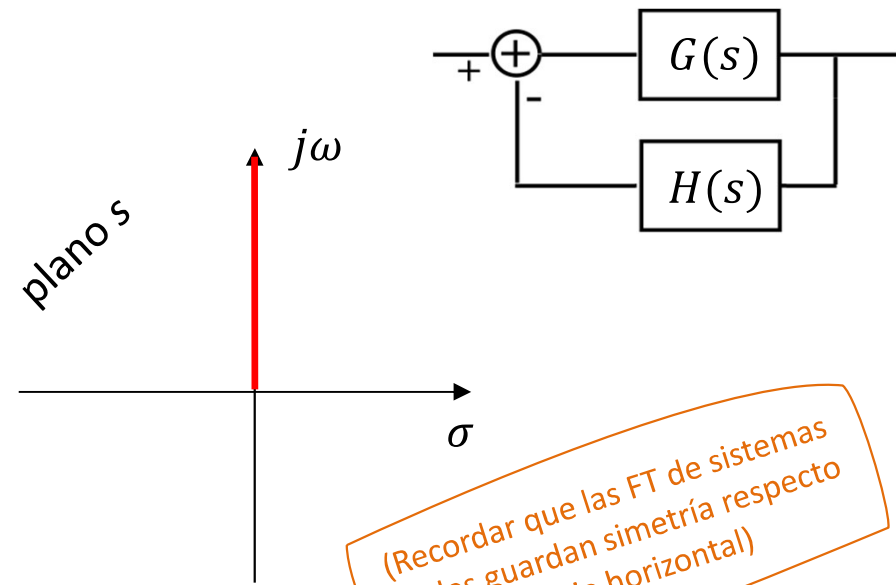
La respuesta en frecuencia puede conocerse hallando la FT sobre el eje imaginario:

$$G(s)|_{s=0+j\omega} = G(j\omega)$$



Gráfica de $GH(j\omega)$:

Módulo:
Fase:



$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{Kr_c}{r_a r_b r_d} e^{-j(\theta_a + \theta_b + \theta_d - \theta_c)}$$

$$\frac{Kr_c(\omega)}{r_a(\omega)r_b(\omega)r_d(\omega)}$$

$$(-\theta_a(\omega) - \theta_b(\omega) - \theta_d(\omega) + \theta_c(\omega))$$

GRÁFICO DE LA RESPUESTA EN FRECUENCIA

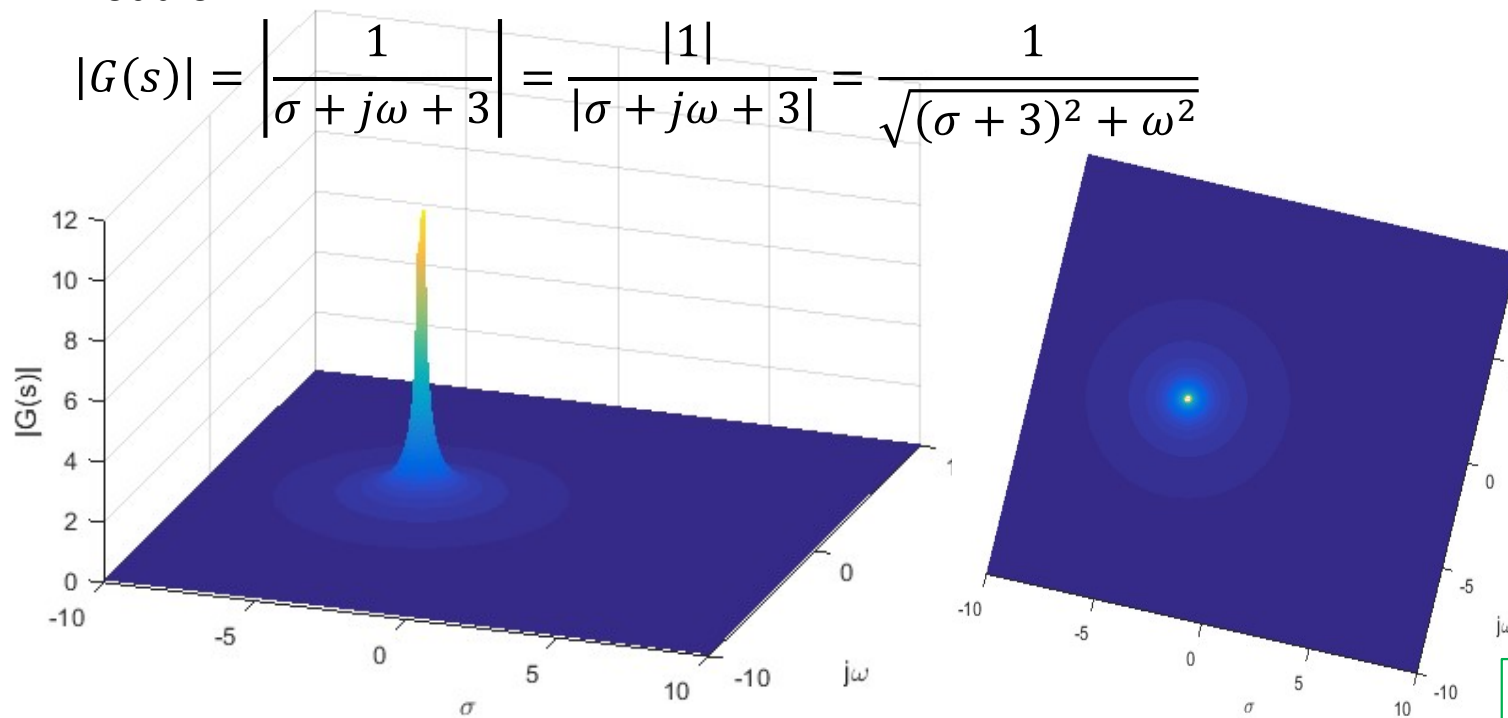
La FT es una función compleja, de variable compleja ($s = \sigma + j\omega$).

Para graficarla en todo el plano necesitaríamos 4 dimensiones o dibujarla “en partes”.

Ejemplo: $G(s) = \frac{1}{s + 3}$

El módulo:

$$|G(s)| = \left| \frac{1}{\sigma + j\omega + 3} \right| = \frac{|1|}{|\sigma + j\omega + 3|} = \frac{1}{\sqrt{(\sigma + 3)^2 + \omega^2}}$$



(Ambos gráficos son del módulo, con vista distinta. No se realizó el de fase)

¡COMPLICADO SI HAY MÁS SINGULARIDADES!

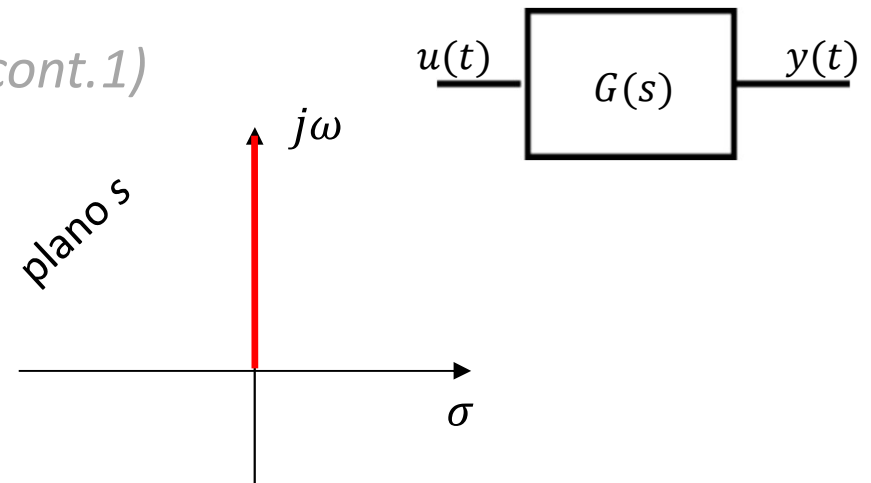
Comandos para graficar en 3D:

```
[sigma,omega] = meshgrid(-10:0.1:10,-10:0.1:10); % genera 2 matrices, c/u con el valor de sigma y/o omega de cada punto del plano horiz.  
G = 1./(sigma + j*omega + 3); % genera matriz con los valores de G correspondientes a cada punto (sigma + j*omega) del plano 's'  
surf(sigma, omega, abs(G)); % realiza el gráfico 3D del módulo (valor absoluto)  
shading interp; % opcional: el comando shading colorear el gráfico según criterio dado por la palabra sig. (acá: interp)
```


GRÁFICO DE LA RESPUESTA EN FRECUENCIA (cont.1)

Respuesta en frecuencia:

$$G(s)|_{s=0+j\omega} = G(j\omega)$$



Ejemplo:

Módulo y fase de la respuesta en frecuencia de:

$$G(s) = \frac{1}{s + 3}$$

o sea, módulo y fase de: $G(j\omega) = \frac{1}{3+j\omega}$

$$|G(j\omega)| = \left| \frac{1}{j\omega + 3} \right| = \frac{1}{\sqrt{9 + \omega^2}}$$

$$\angle G(j\omega) = \angle \frac{1}{j\omega + 3} = -\tan^{-1}\left(\frac{\omega}{3}\right)$$

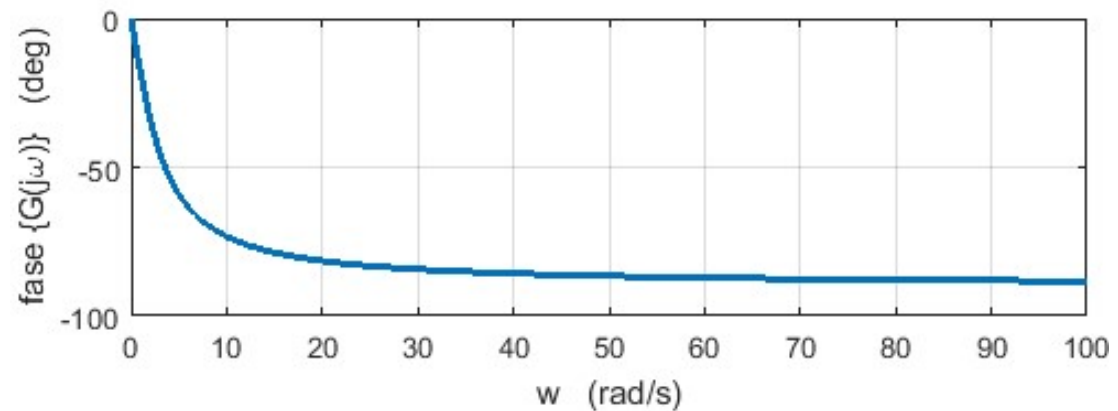
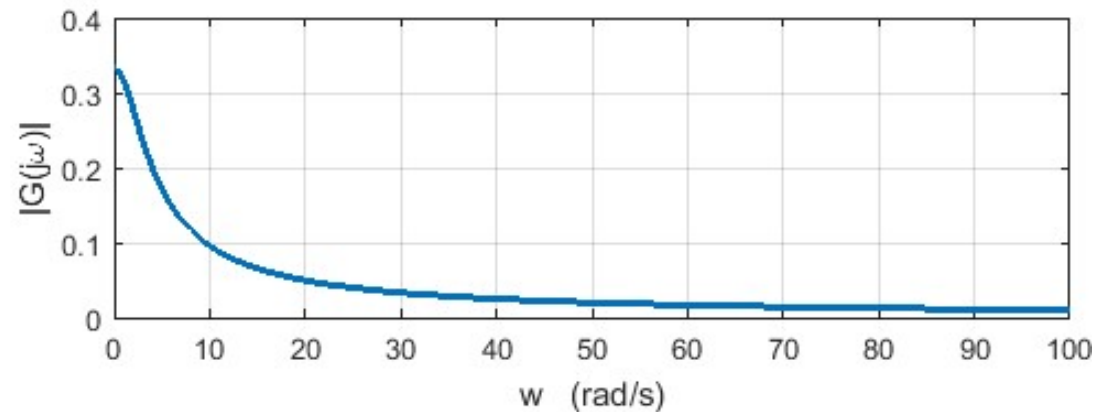
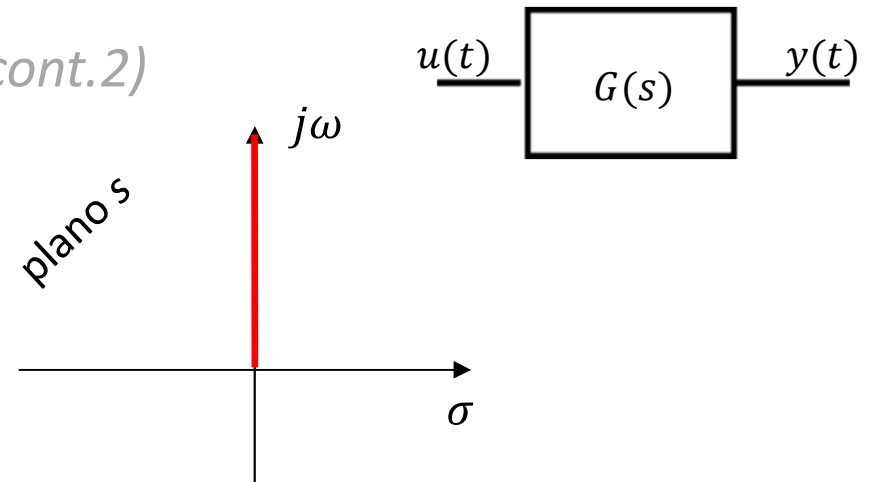


GRÁFICO DE LA RESPUESTA EN FRECUENCIA (cont.2)

Respuesta en frecuencia:

$$G(s)|_{s=0+j\omega} = G(j\omega)$$



Otro ejemplo:

Módulo y fase de la respuesta en frecuencia de:

$$G(s) = \frac{1}{(s+3)(s+7)}$$

o sea, módulo y fase de: $G(j\omega) = \frac{1}{(3+j\omega)(7+j\omega)}$

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{9+\omega^2} \cdot \sqrt{49+\omega^2}}$$

$$\angle G(j\omega) = -\tan^{-1}\left(\frac{\omega}{3}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{7}\right)$$

**¡COMPLICADO
DE GRAFICAR!**

DIAGRAMA DE BODE

- Representación gráfica de la respuesta en frecuencia, **en una escala más "práctica"/útil**.
- **Permite obtener *a mano*, de manera sencilla, un gráfico aproximado de la Rta en frecuencia.**

Dado un sistema con FT $F(s)$, sus diagramas de Bode muestran el módulo y la fase de $F(j\omega)$, con:

- el eje horizontal en escala logarítmica ($\log_{10}(\omega)$): permite graficar un rango amplio de frecuencias de forma reducida.
- el módulo en dB: $|F(j\omega)|_{dB} = 20 \log(|F(j\omega)|)$: (permite convertir las operaciones de *productos* de factores *en sumas* facilitando la construcción gráfica).
- la fase en grados o en radianes.

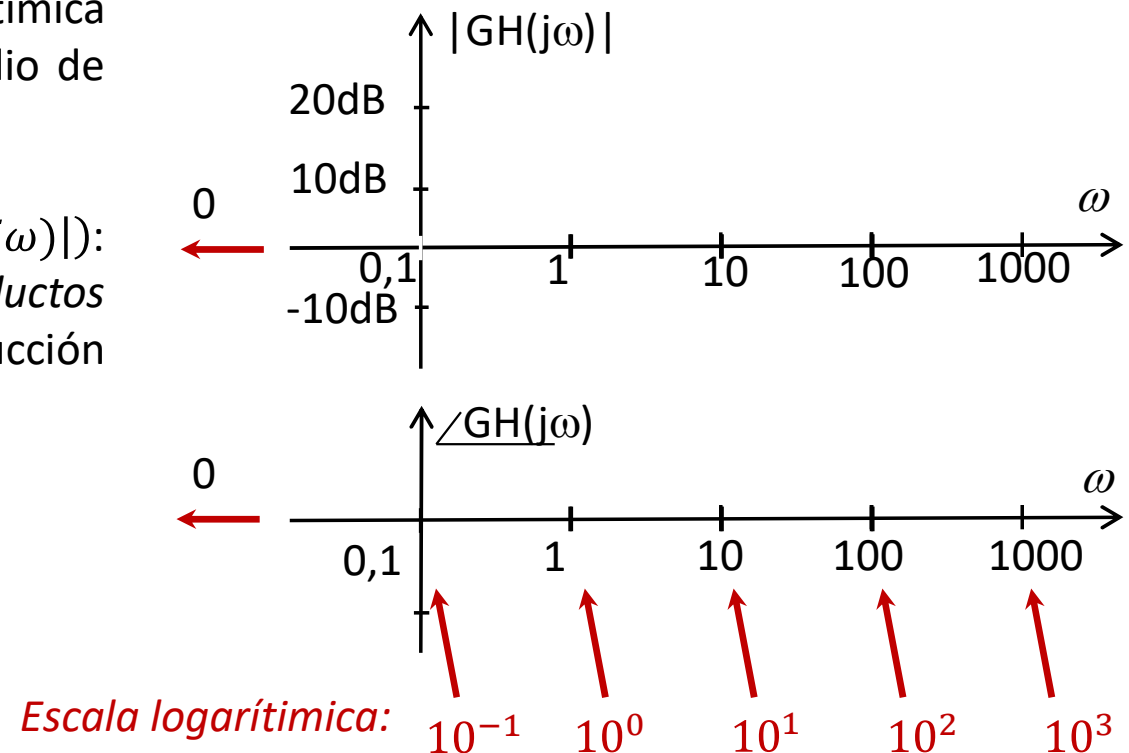


DIAGRAMA DE BODE (cont.1)

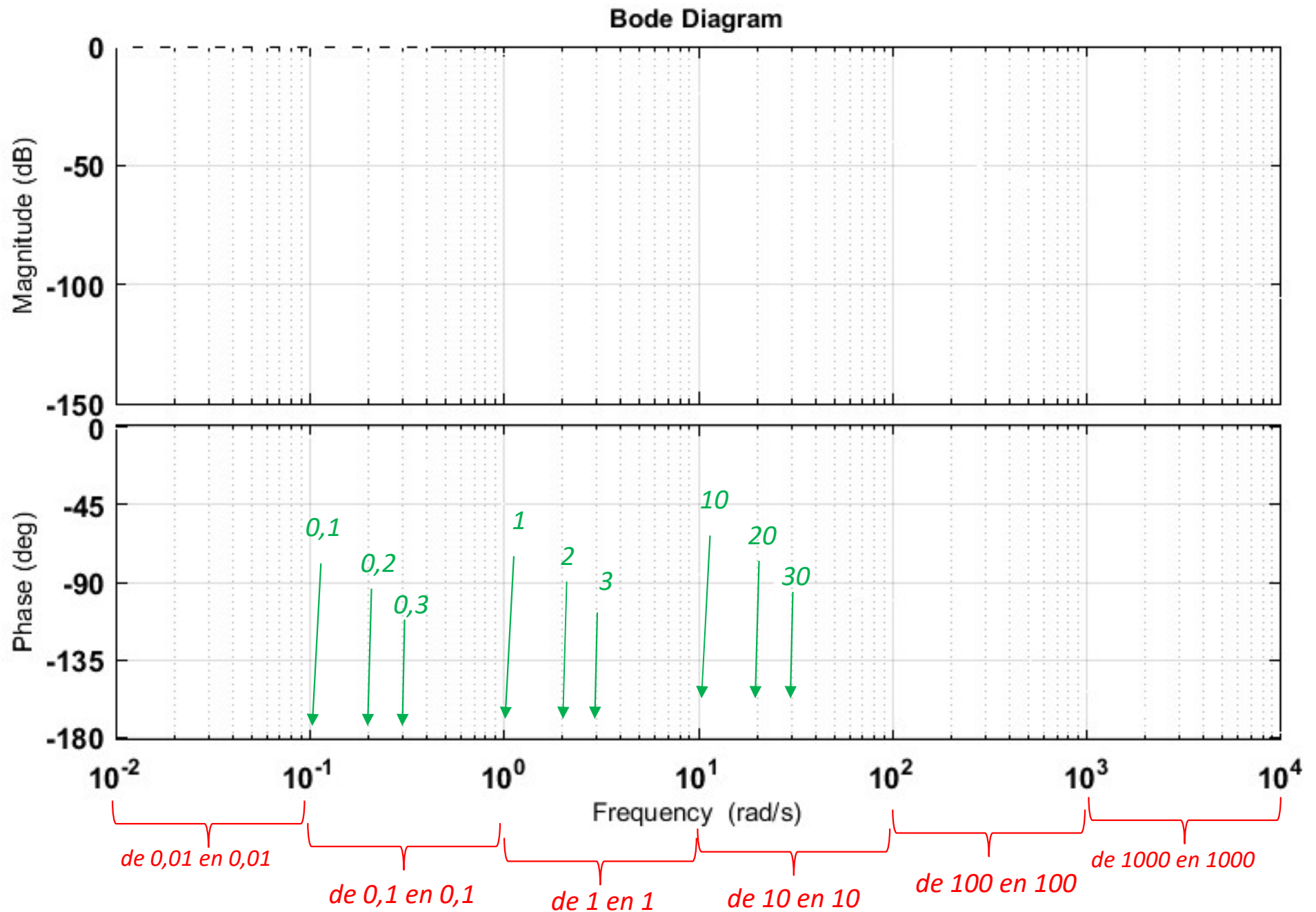


DIAGRAMA DE BODE (cont.2)

Ejemplo (cont.):

$$F(j\omega) = \frac{1}{(j\omega + 3)} = \frac{1/3}{\left(1 + j\frac{\omega}{3}\right)} = \frac{1/3}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{3}\right)^2} \cdot e^{j \tan^{-1}(\frac{\omega}{3})}} = \frac{1/3}{r(\omega) e^{j\theta(\omega)}} = \frac{1/3}{r(\omega)} e^{-j\theta(\omega)}$$

A la "forma de Bode"

Módulo: $\frac{1/3}{r(\omega)}$
Fase: $-\theta(\omega)$

En las escalas de Bode:

- el módulo en dB: $|F(j\omega)|_{dB} = 20 \log(|F(j\omega)|)$:
(permite convertir las operaciones de *productos* de factores en *sumas*).
- la fase en grados o en radianes.

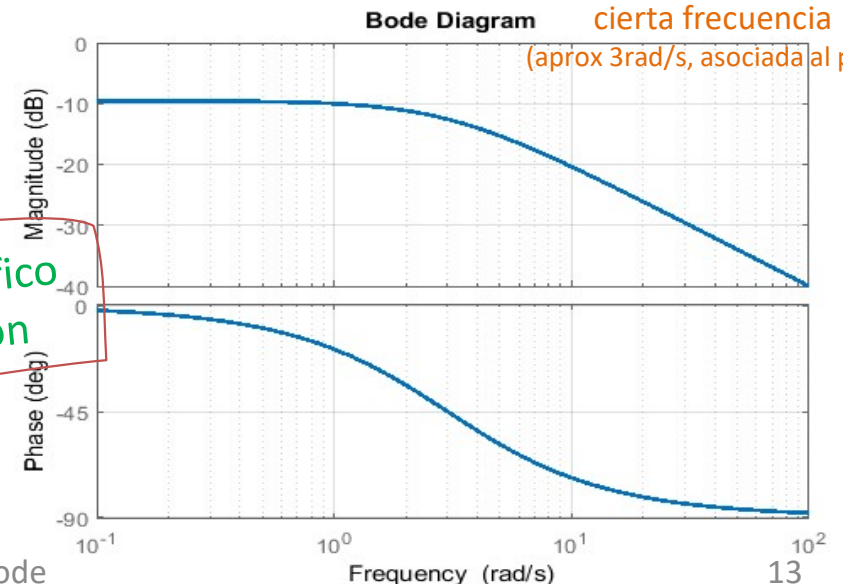
$$|F(j\omega)|_{dB} = 20 \log_{10}|F(j\omega)| = 20 \log \left| \frac{1/3}{r(\omega)} \right| = 20 \log \frac{1}{3} - 20 \log |r(\omega)| = -9,54 - 20 \log \sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{3}\right)^2}$$

constante
atenuación a partir de cierta frecuencia (aprox 3rad/s, asociada al polo)

$$\angle F(j\omega) = -\tan^{-1}\left(\frac{\omega}{3}\right)$$

0° en frecuencias bajas
y -90° en frecuencias altas
(comparadas con 3rad/s, la frec. asociada al polo)

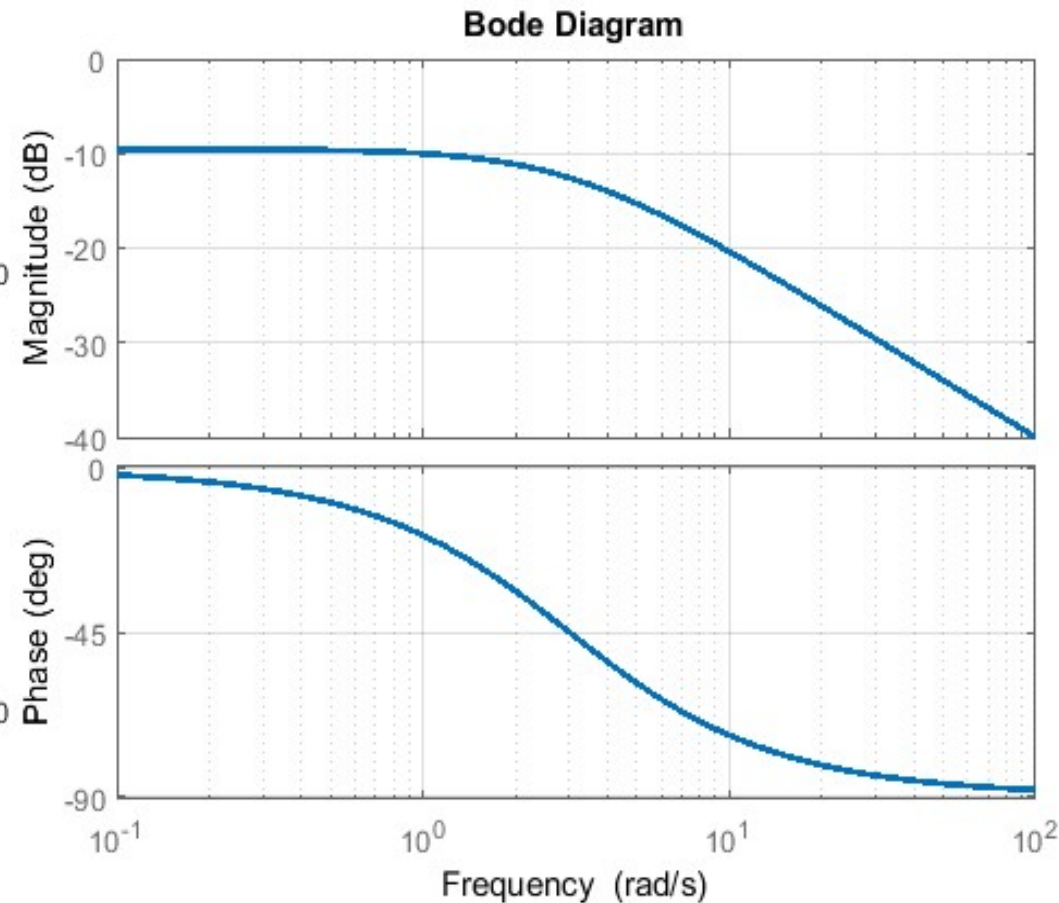
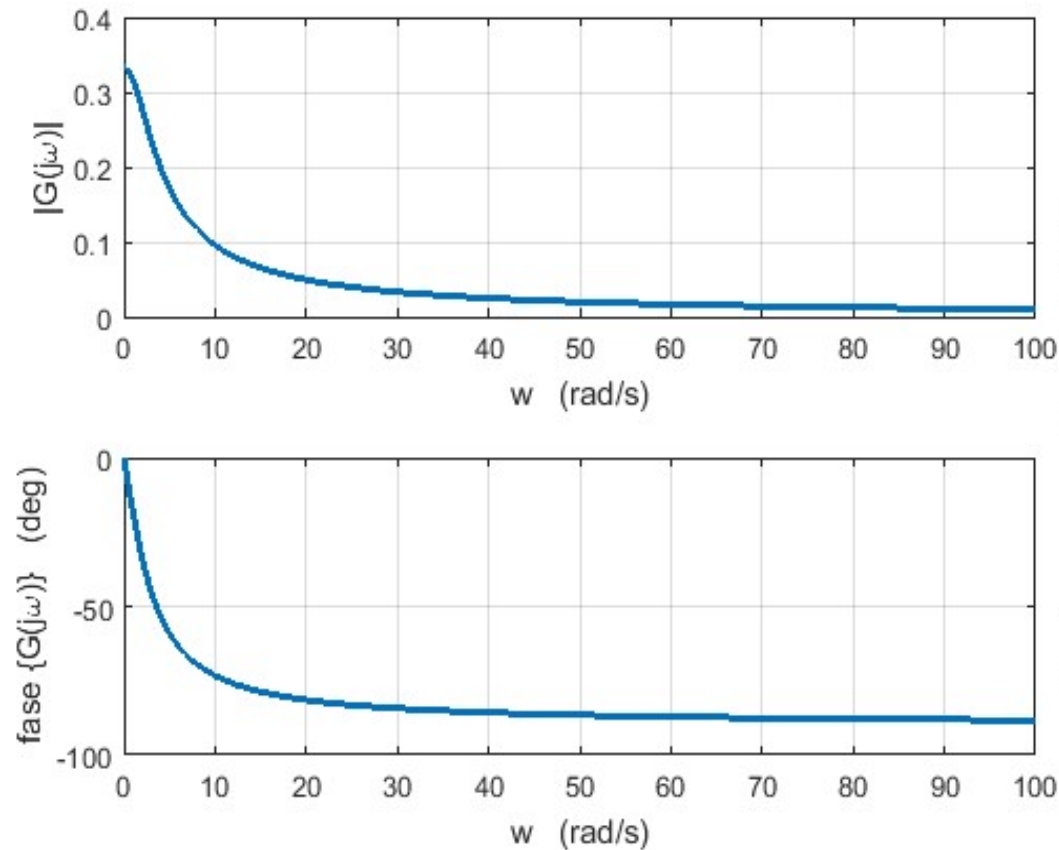
Análisis gráfico
en pizarrón



Diagramas de Bode vs. Gráficos en escala “usual”

Ejemplo (cont.):

Módulo y fase de la respuesta en frecuencia de: $G(s) = \frac{1}{s+3}$



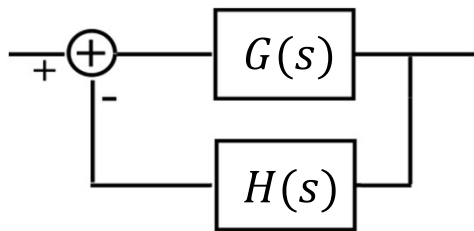
¿Hay
diferencias/ventajas?

Márgenes de estabilidad y Criterio de Bode

MÁRGENES DE ESTABILIDAD Y DIAGRAMAS DE BODE

Margen de ganancia (en dB): ¿Cuán lejos se está de la condición de ganancia para la frecuencia en la que se cumple la condición de fase?

Margen de fase (en ° o rad): ¿Cuán lejos se está de la condición de fase para la frecuencia en la que se cumple la condición de módulo?



$G(s)$: producto de todas las FT del lazo directo,
 $H(s)$: producto de todas las FT del lazo de realimentación.

Si en $\omega = \omega_1$ se cumple la condición de módulo, es decir $|G(j\omega_1)H(j\omega_1)| = 1$ (o $|G(j\omega_1)H(j\omega_1)|_{dB} = 0dB$), se define:

$$MF = \angle G(j\omega_1)H(j\omega_1) + \underbrace{180^\circ}_{de -(-180^\circ)}$$

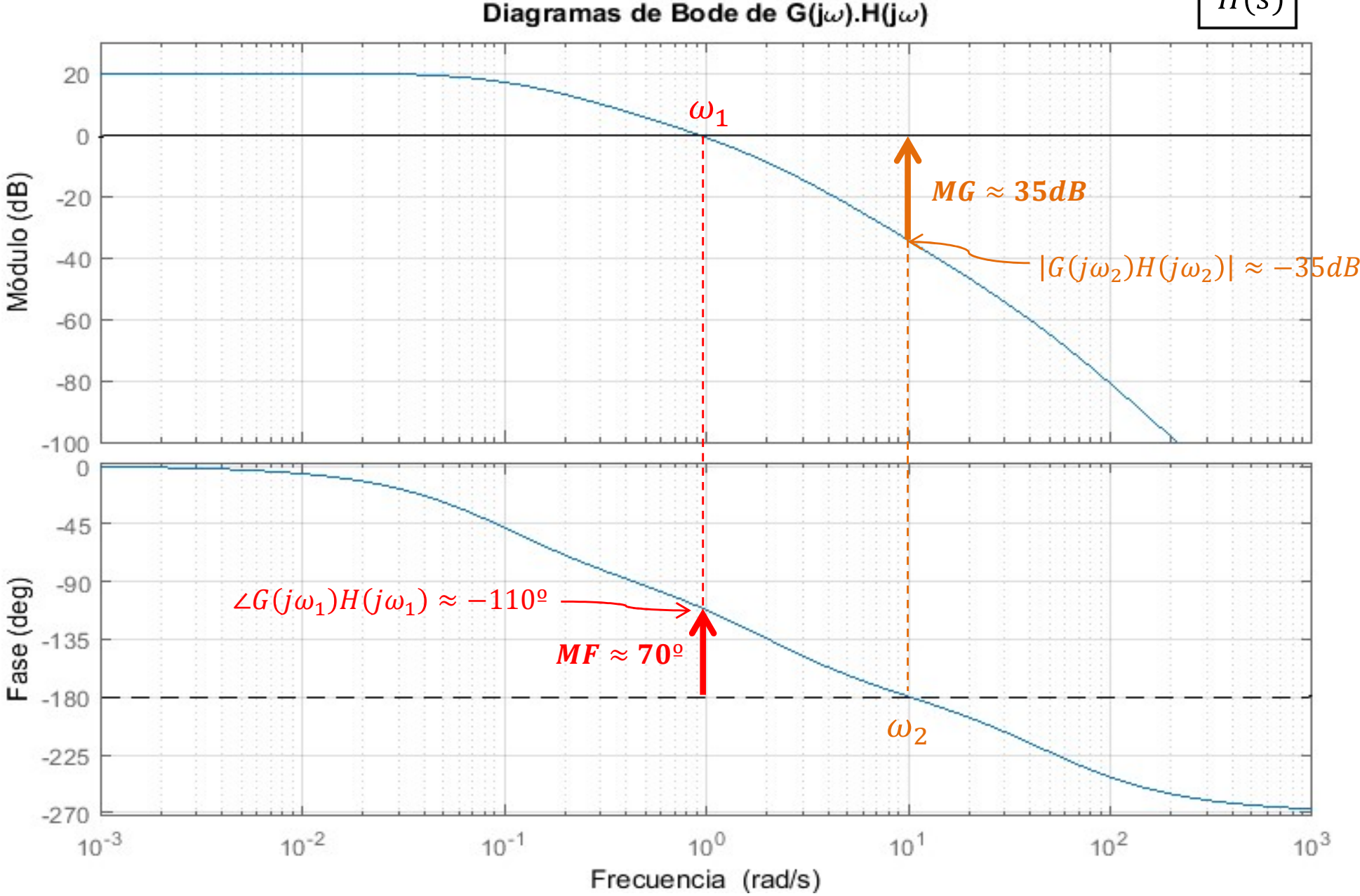
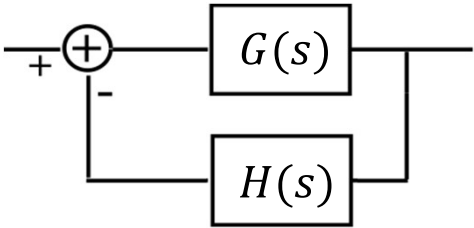
Si en $\omega = \omega_2$ se cumple la condición de fase, o sea $\angle G(j\omega_2)H(j\omega_2) = -180^\circ$, se define:

$$MG = \cancel{0dB} - |G(j\omega_2)H(j\omega_2)|_{dB}$$

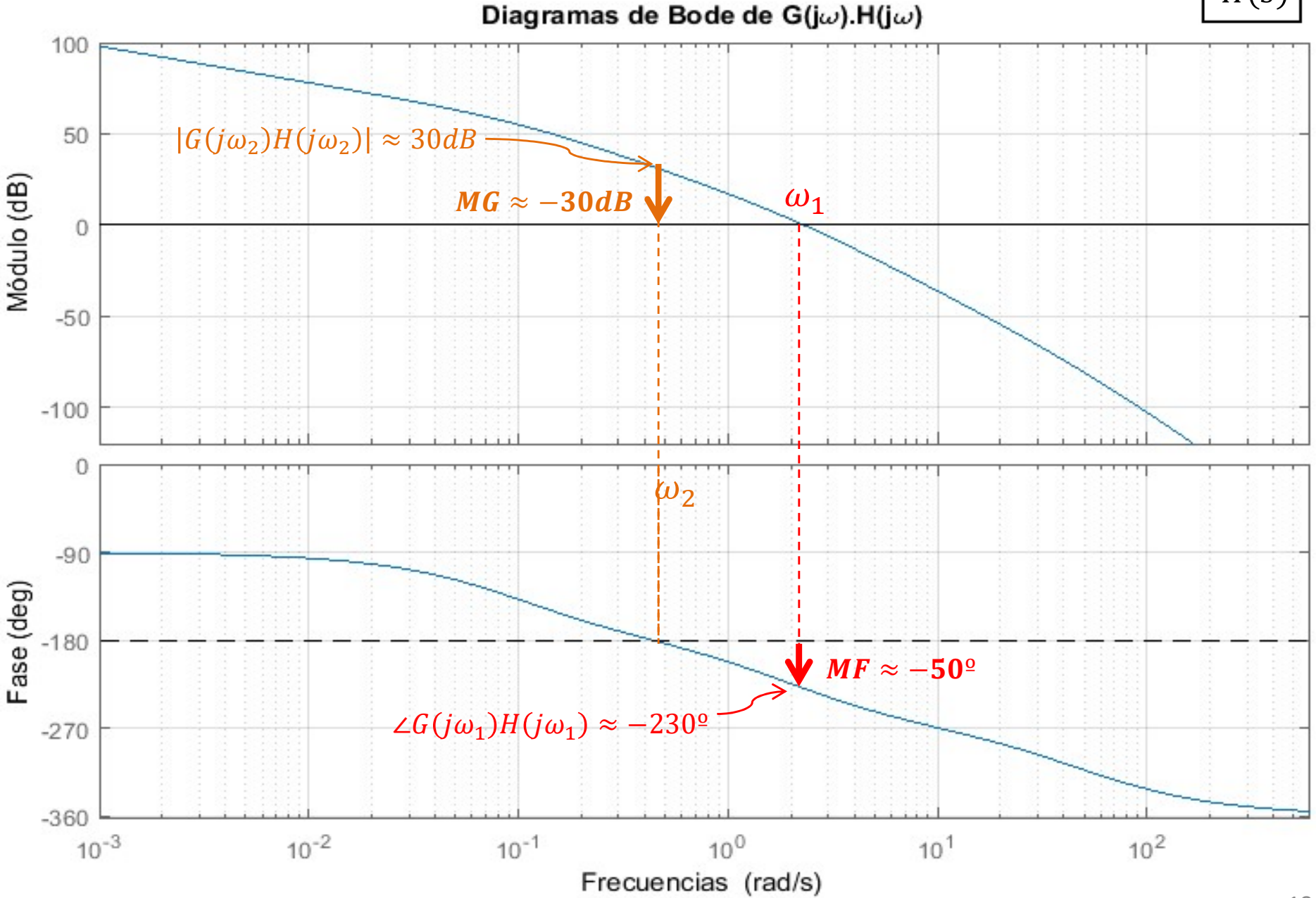
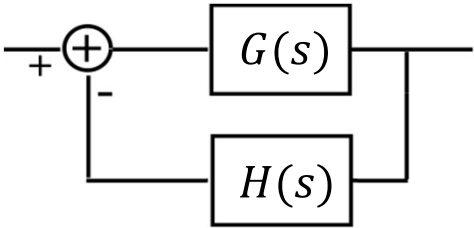
ω_1 : frecuencia de transición de ganancia o frecuencia de cruce por 0dB

ω_2 : frecuencia de transición de fase

EJEMPLO 1:
Márgenes de
estabilidad



EJEMPLO 2:
Márgenes de
estabilidad



CRITERIO DE ESTABILIDAD DE BODE: (ABSOLUTA) SEGÚN LOS MÁRGENES

Permite determinar la estabilidad absoluta de un sistema de Lazo Cerrado en función de los márgenes de estabilidad.

- Si los dos Márgenes de Estabilidad son positivos, el sistema de LC es estable (BIBO).
- Si los dos Márgenes de Estabilidad son negativos, el sistema de LC es inestable.

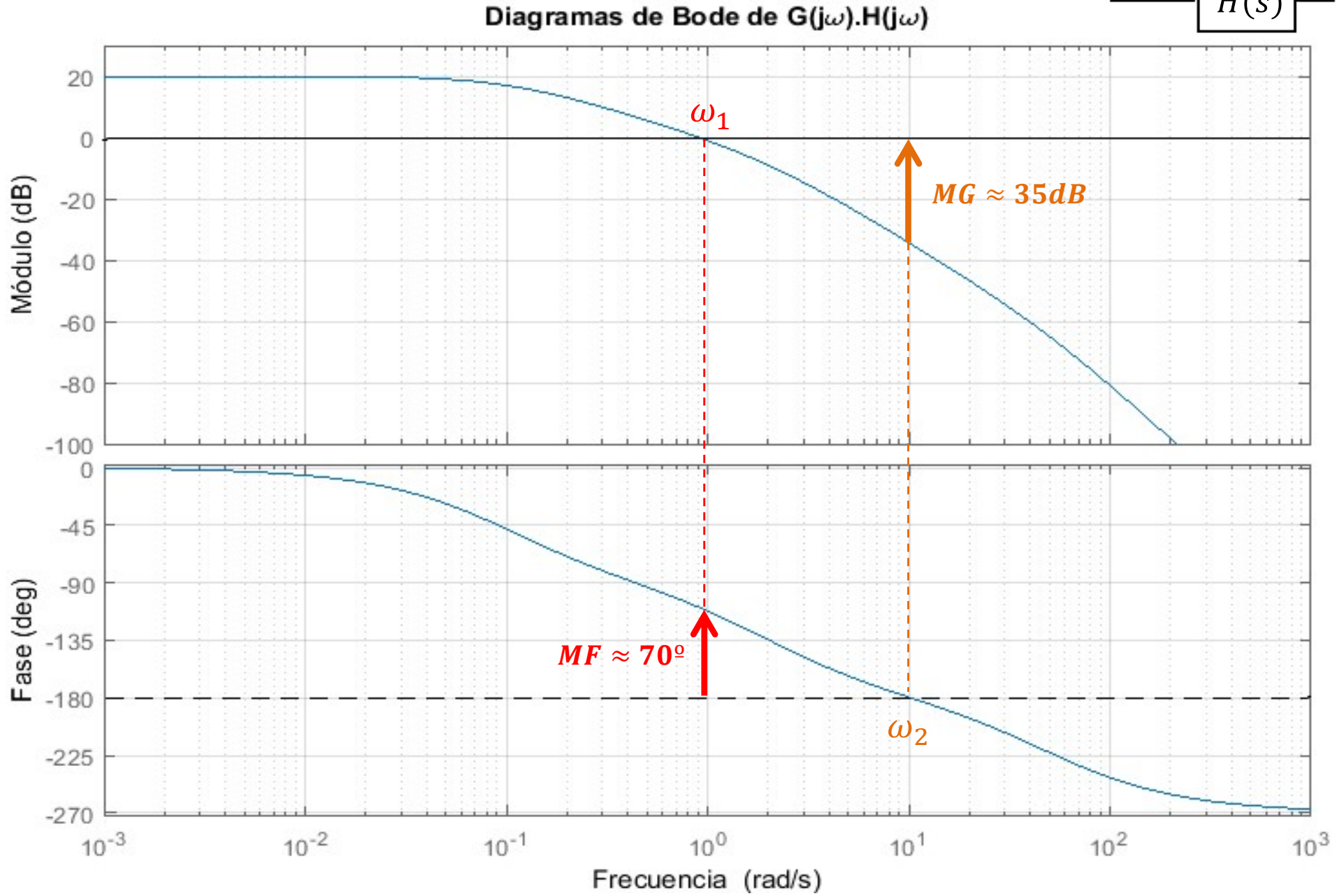
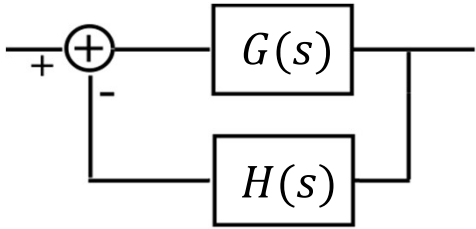
Si los Márgenes de Estabilidad tienen distinto signo, la estabilidad del sistema no puede determinarse con este criterio. Deberá usarse otro método.

En resumen:

MF \ MG	MG > 0	MG < 0
MF > 0	Estable	?
MF < 0	?	Inestable

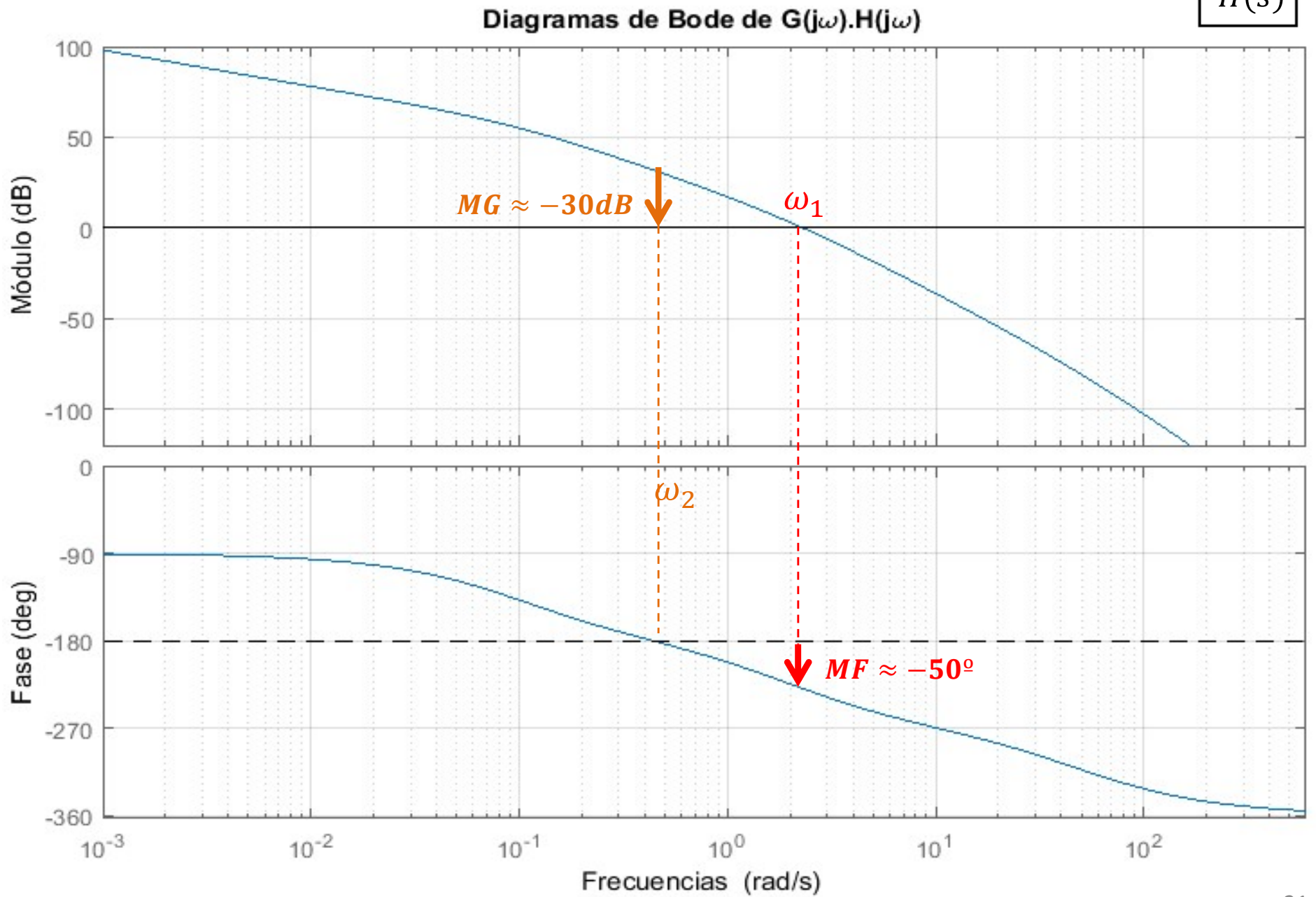
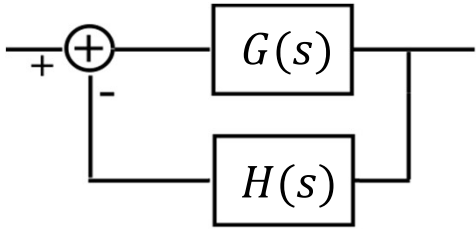
NOTA: Si el lazo abierto tiene singularidades en el semiplano derecho, la estabilidad del sistema no puede determinarse únicamente en por este criterio.

EJEMPLO 1
(cont.):



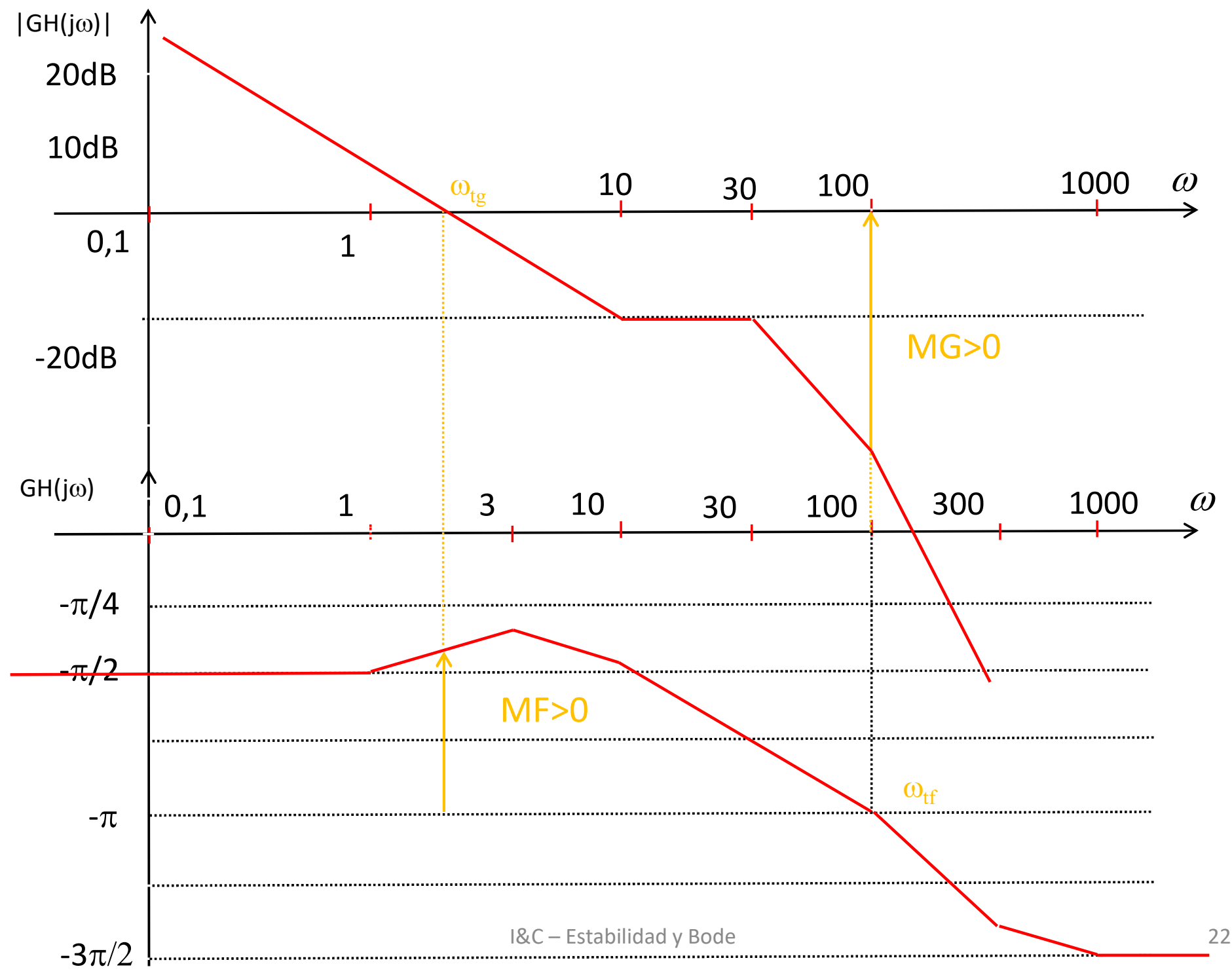
Tanto el MF como el MG son positivos: el sistema es estable en LC.

EJEMPLO 2
(cont.):

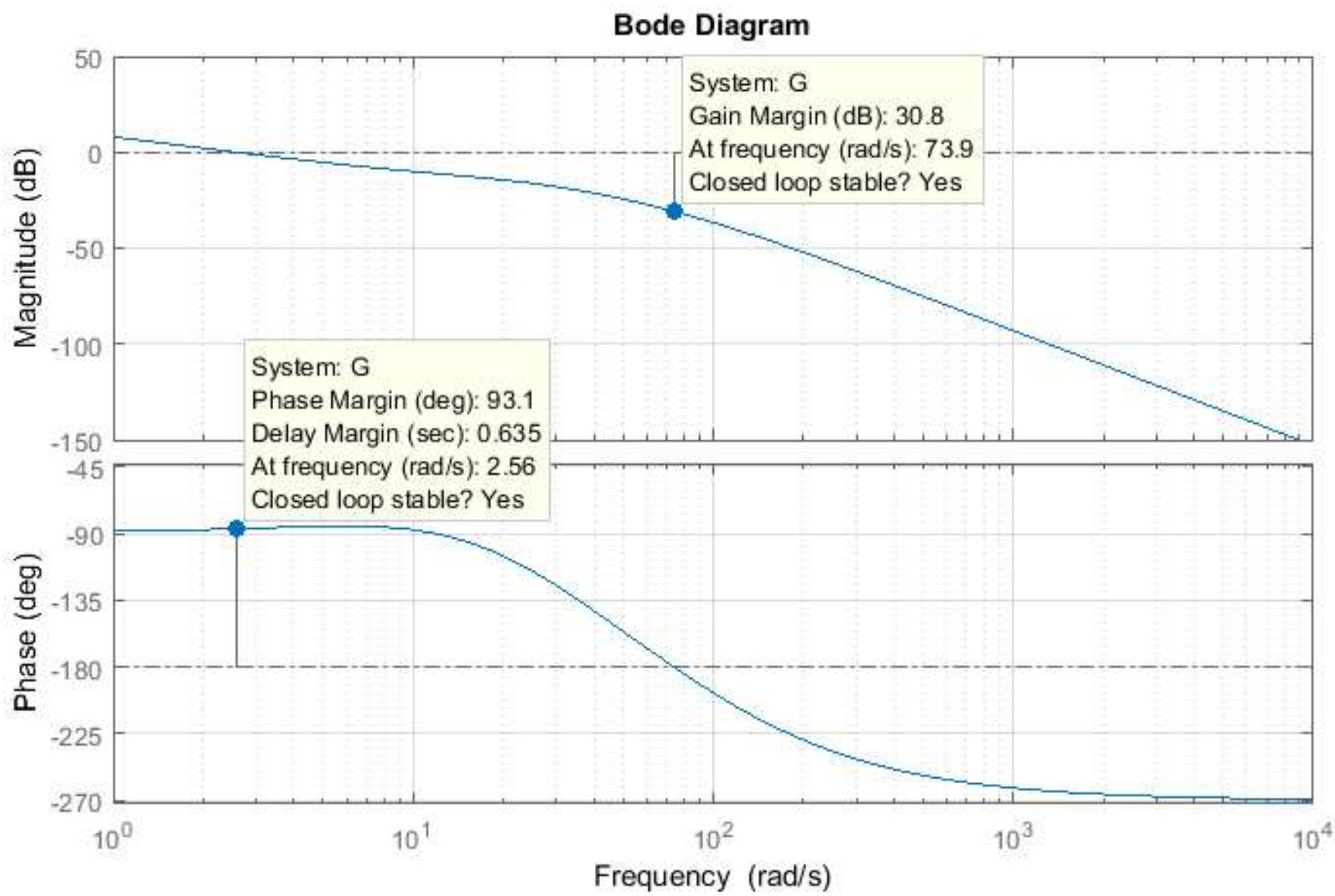


Tanto el MF como el MG son negativos: el sistema de LC es inestable.

EJEMPLO 2: Márgenes de estabilidad

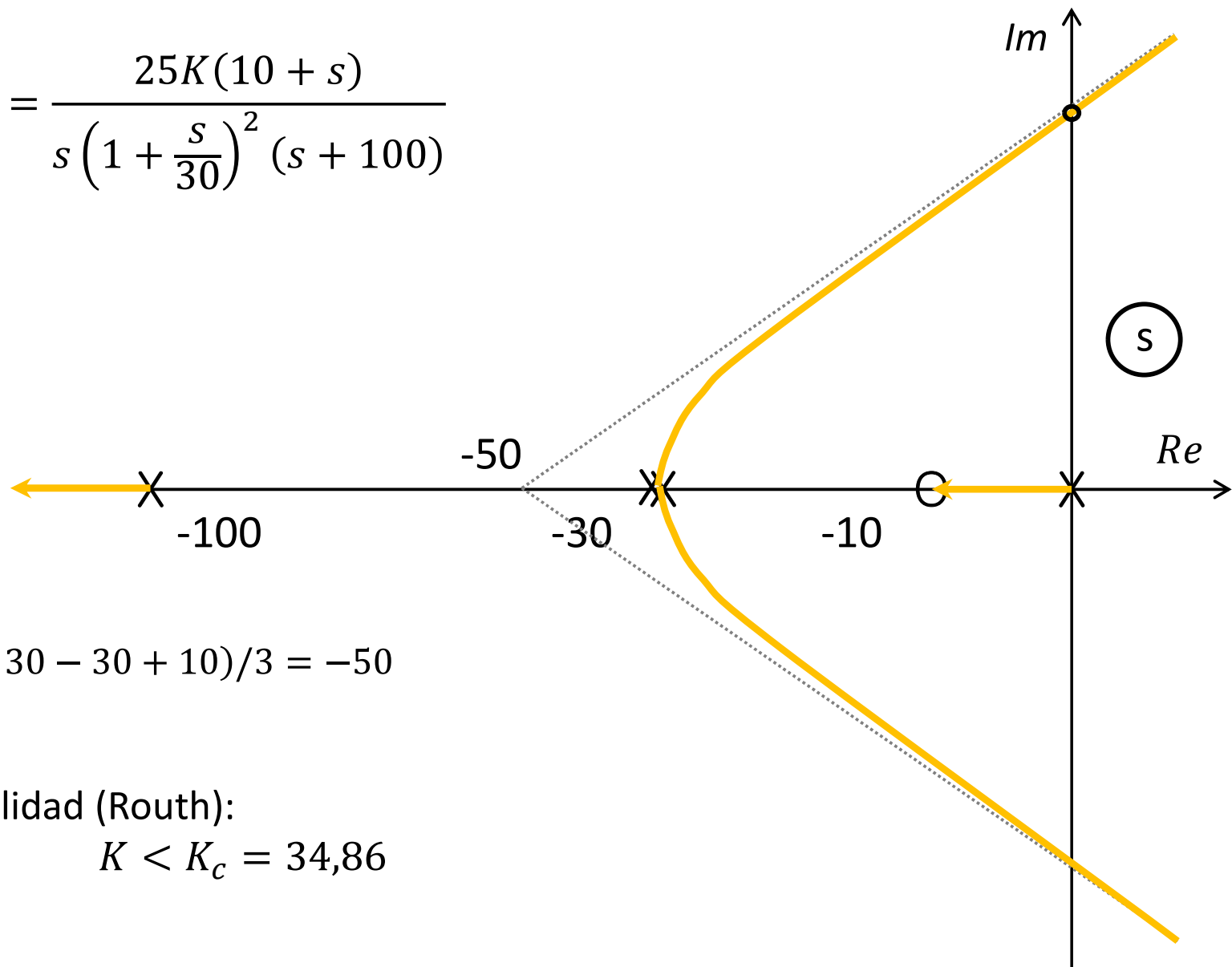


EJEMPLO 2: Márgenes de estabilidad. Real



RELACIÓN CON LDR

$$KG(s)H(s) = \frac{25K(10 + s)}{s \left(1 + \frac{s}{30}\right)^2 (s + 100)}$$



$$\sigma_o = (-100 - 30 - 30 + 10)/3 = -50$$

Rango estabilidad (Routh):

$$K < K_c = 34,86$$

$$20 \log 34,86 = 30,8dB = MG$$

Cómo graficar los diagramas de Bode

Ejemplo de una FT con todos los distintos factores posibles

$$F(s) = \frac{\pm K s \left(1 \pm \frac{s}{z_1}\right) \left(1 \pm \frac{2\xi_1 s}{\omega_{n1}} + \frac{s^2}{\omega_{n1}^2}\right)}{s \left(1 \pm \frac{s}{p_1}\right) \left(1 \pm \frac{2\xi s}{\omega_n} + \frac{s^2}{\omega_n^2}\right)}$$

← “Forma de Bode”

- Ganancia
- Factor integral/derivativo (polos/ceros en el origen)
- Factores de 1er orden (polos/ceros reales)
- Factores de 2do orden (polos/ceros complejos conjugados)

{ en el s.p.izq.
 o
 en el s.p.der.

Ejemplos:

$$G(s)H(s) = \frac{4(s+3)}{s(s+2)(s-10)(s^2+2,8s+4)} = \frac{-0,15(1+s/3)}{s(1+s/2)(1-s/10)(s^2/4+0,7s+1)}$$

$$F(s) = \frac{320s+160}{s^5+9s^4+44s^3+116s^2+80s} = \frac{2(1+s/0,5)}{s(1+s)(1-s/4)(s^2/20+0,2s+1)}$$

polos en: 0; -1; -4; $-2 \pm j4$
 cero en: -0,5

Ejemplo de una FT con todos los distintos factores posibles

$$F(s) = \frac{\pm K s \left(1 \pm \frac{s}{z_1}\right) \left(1 \pm \frac{2\xi_1 s}{\omega_{n1}} + \frac{s^2}{\omega_{n1}^2}\right)}{s \left(1 \pm \frac{s}{p_1}\right) \left(1 \pm \frac{2\xi s}{\omega_n} + \frac{s^2}{\omega_n^2}\right)}$$

Módulo:

$$\begin{aligned} |F(j\omega)|_{dB} = 20 \log |F(j\omega)| = & \textcolor{red}{20 \log |K|} + \textcolor{green}{20 \log \omega} + \textcolor{green}{20 \log \sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{z_1}\right)^2}} + \textcolor{green}{20 \log \sqrt{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_{n1}}\right)^2\right)^2 + \left(\frac{2\xi_1 \omega}{\omega_{n1}}\right)^2}} \\ & \textcolor{brown}{-20 \log \omega} - \textcolor{brown}{20 \log \sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{p_1}\right)^2}} - \textcolor{brown}{20 \log \sqrt{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)^2 + \left(\frac{2\xi \omega}{\omega_n}\right)^2}} \end{aligned}$$

Fase:

$$\angle F(j\omega) = \textcolor{red}{\angle K} + \textcolor{green}{90^\circ} + \textcolor{green}{\tan^{-1} \left(\frac{\omega}{z_1} \right)} + \textcolor{green}{\tan^{-1} \left(\frac{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_{n1}}\right)^2\right)}{\left(\frac{2\xi_1 \omega}{\omega_{n1}}\right)} \right)} - \textcolor{brown}{90^\circ} - \textcolor{brown}{\tan^{-1} \left(\frac{\omega}{p_1} \right)} + \textcolor{brown}{\tan^{-1} \left(\frac{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)}{\left(\frac{2\xi \omega}{\omega_n}\right)} \right)}$$

DIAGRAMA DE BODE: ganancia

Ganancia: $\pm K$

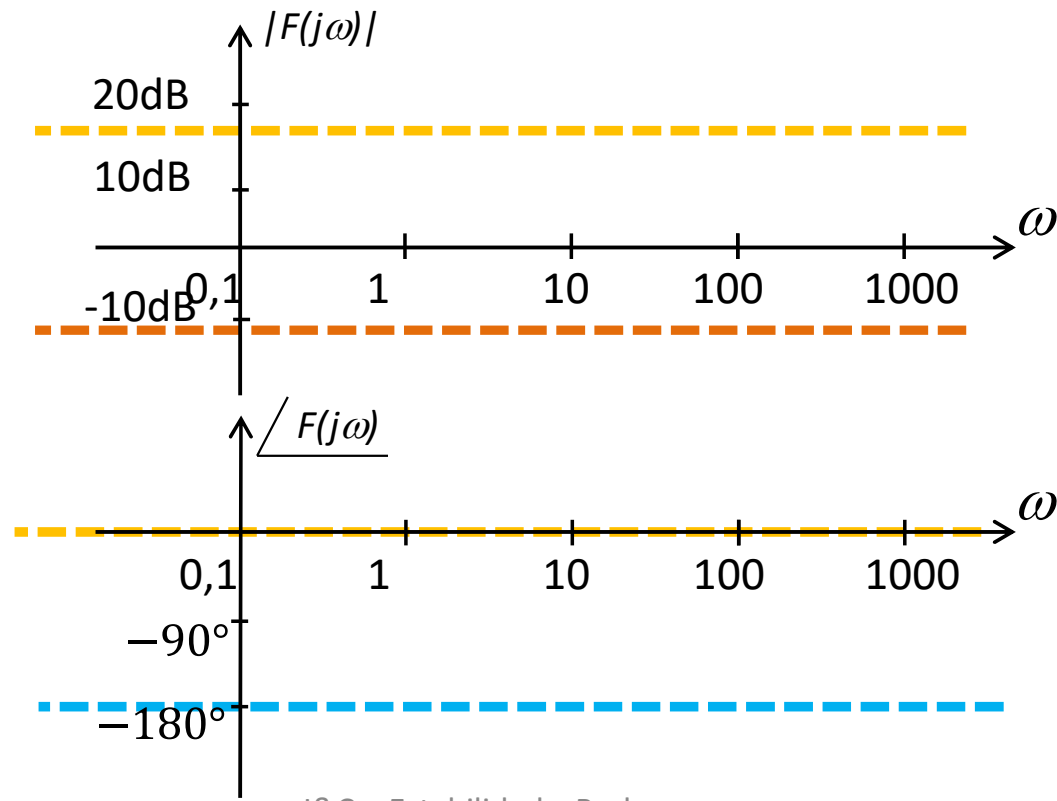
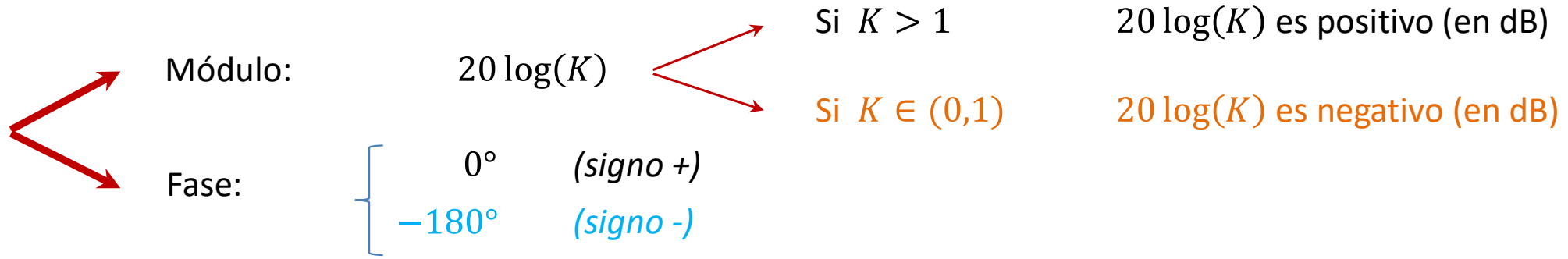


DIAGRAMA DE BODE: factores Integral y Derivativo

$$KG(s)H(s) = \frac{\pm K s^{n_1} \left(1 + \frac{s}{z_1}\right)^{n_2} \left(\frac{s^2}{\omega_n^2} + \frac{2\xi s}{\omega_n} + 1\right)^{n_3}}{s^{m_1} \left(1 + \frac{s}{p_1}\right)^{m_2} \left(\frac{s^2}{\omega_n^2} + \frac{2\xi s}{\omega_n} + 1\right)^{m_3}}$$

- Factores **Integral/Derivativo** $\rightarrow s^{\pm 1}$
 - $20 \log(|j\omega|) = 20 \log(\omega)$ ó $20 \log(|j\omega|^{-1}) = -20 \log(\omega)$
 - $\text{tg}^{-1}(\omega/0) = \pi/2$ ó $\text{tg}^{-1}(-\omega/0) = -\pi/2$

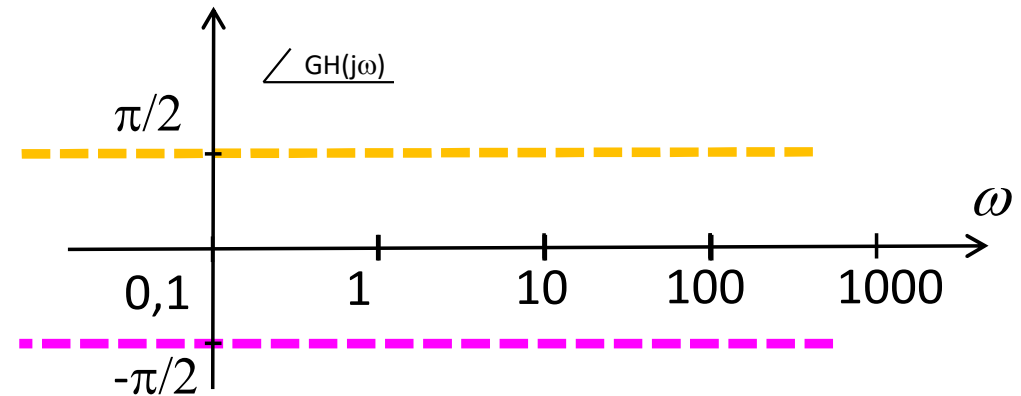
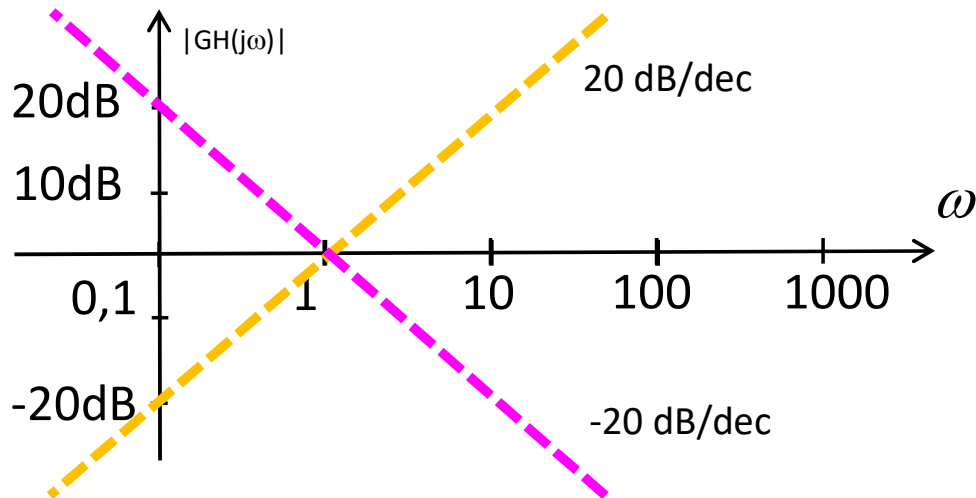


DIAGRAMA DE BODE: factores de primer orden (polos y ceros reales)

$$KG(s)H(s) = \frac{\pm K s^{n_1} \left(1 + \frac{s}{z_1}\right)^{n_2} \left(\frac{s^2}{\omega_n^2} + \frac{2\xi s}{\omega_n} + 1\right)^{n_3}}{s^{m_1} \left(1 + \frac{s}{p_1}\right)^{m_2} \left(\frac{s^2}{\omega_n^2} + \frac{2\xi s}{\omega_n} + 1\right)^{m_3}}$$

$\omega \gg a, 20 \log(|j\omega/a|) = 20 \log(\omega/a)$ $\circ -20 \log(\omega/a)$
 $\omega \ll a, 20 \log(|1|) = 0 \text{ dB}$ 0 dB

• Factores 1er. Orden $\rightarrow (1 + s/a)^{\pm 1}$

$\text{tg}^{-1}(\omega/a) \rightarrow$

$\omega = 0$	0	$\omega = 0$	0
$\omega = a$	$\pi/4$	$\omega = a$	$-\pi/4$
$\omega = \infty$	$\pi/2$	$\omega = \infty$	$-\pi/2$

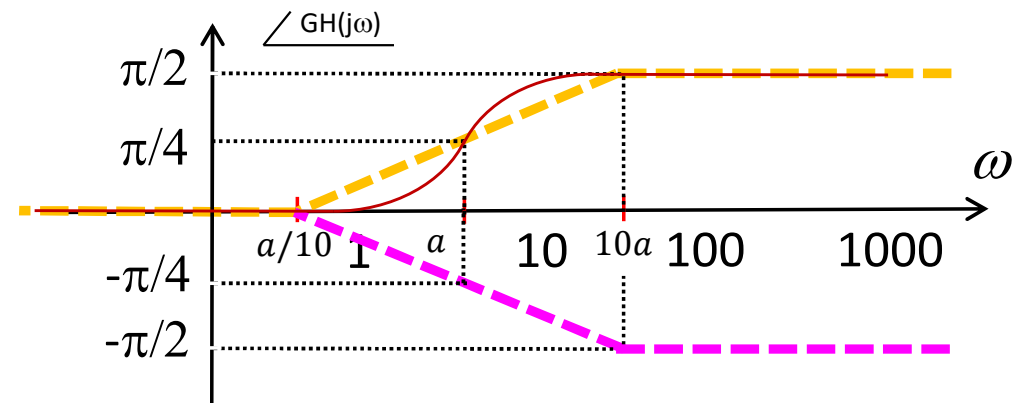
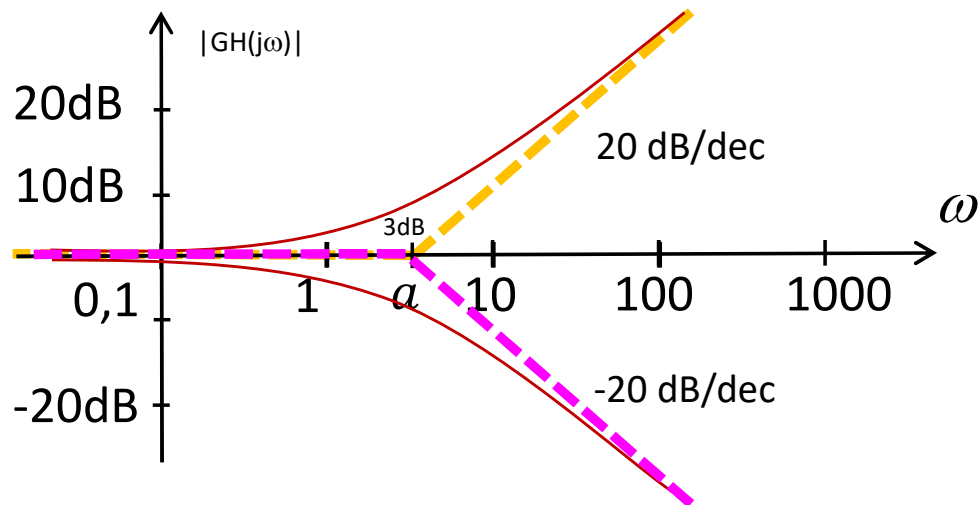
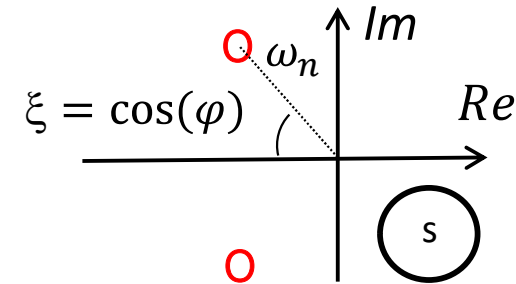


DIAGRAMA DE BODE: factores de segundo orden (polos y ceros complejos conj.)

Factores 2do.Orden $\rightarrow \left(\frac{s^2}{\omega_n^2} + \frac{2\xi}{\omega_n}s + 1 \right)^1 \rightarrow$

P. Real $\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} \right)$

P Imag. $\left(\frac{2\xi\omega}{\omega_n} \right)$



Módulo $\rightarrow 20 \log \sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} \right)^2 + \left(\frac{2\xi\omega}{\omega_n} \right)^2}$

$\omega \gg \omega_n \quad 20 \log \frac{\omega^2}{\omega_n^2} = 40 \log \frac{\omega}{\omega_n}$

$\omega \ll \omega_n \quad 20 \log 1 = 0 \text{ dB}$

Fase $\rightarrow \text{tg}^{-1} \frac{\left(\frac{2\xi\omega}{\omega_n} \right)}{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} \right)}$

$\omega = 0 \quad 0$

$\omega = \omega_n \quad \text{tg}^{-1}(2\xi/0) \rightarrow \pi/2$

$\omega = \infty \quad \text{tg}^{-1} \frac{\left(\frac{2\xi\omega}{\omega_n} \right)}{\left(-\frac{\omega^2}{\omega_n^2} \right)} \rightarrow \pi$

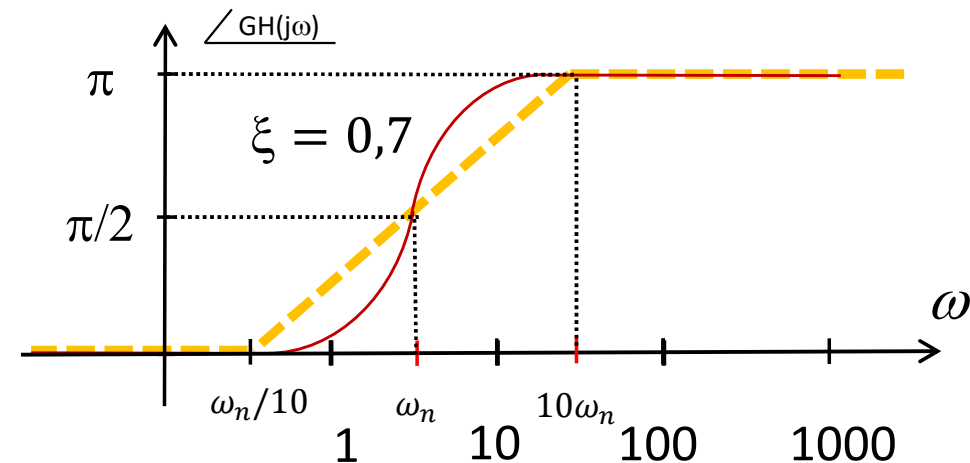
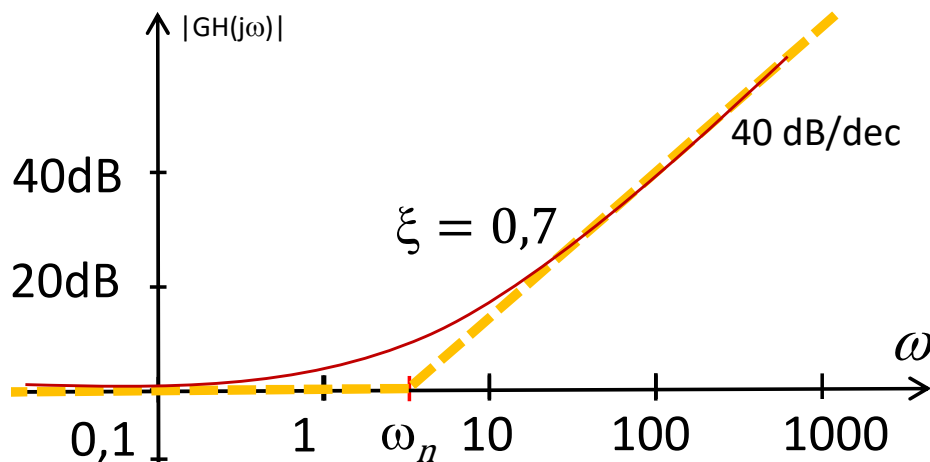
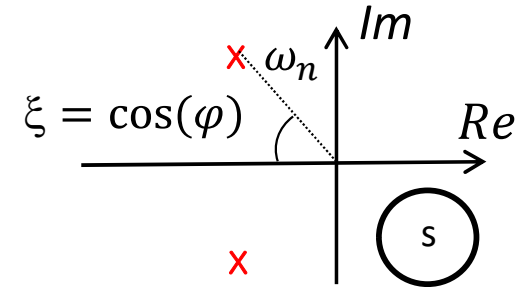


DIAGRAMA DE BODE: factores de segundo orden (polos y ceros complejos conj.)

Factores 2do.Orden $\rightarrow \left(\frac{s^2}{\omega_n^2} + \frac{2\xi}{\omega_n}s + 1 \right)^{-1} \rightarrow$

P. Real	$\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} \right)$
P Imag.	$\left(\frac{2\xi\omega}{\omega_n} \right)$



Módulo $\rightarrow -20 \log \sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} \right)^2 + \left(\frac{2\xi\omega}{\omega_n} \right)^2}$

$\omega \gg \omega_n$	$-20 \log \frac{\omega^2}{\omega_n^2} = -40 \log \frac{\omega}{\omega_n}$
$\omega \ll \omega_n$	$-20 \log 1 = 0 \text{ dB}$

Fase $\rightarrow -\tan^{-1} \frac{\left(\frac{2\xi\omega}{\omega_n} \right)}{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} \right)}$

$\omega = 0$	0
$\omega = \omega_n$	$-\pi/2$
$\omega = \infty$	$-\pi$

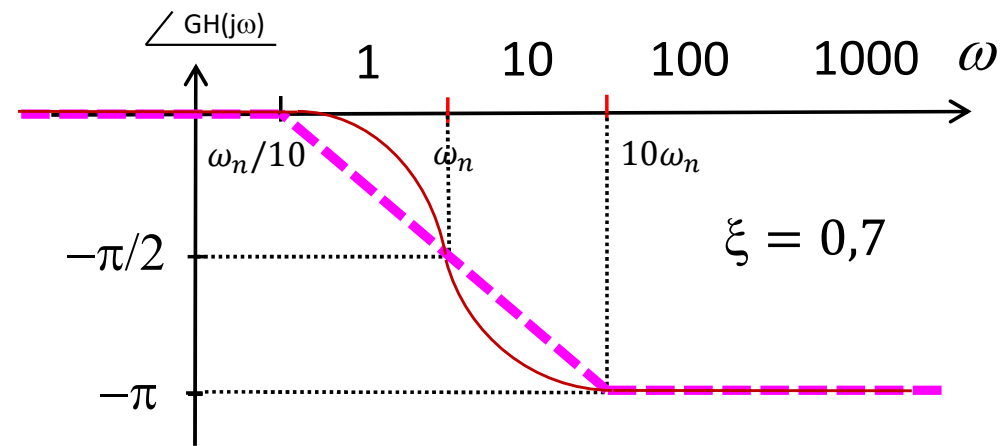
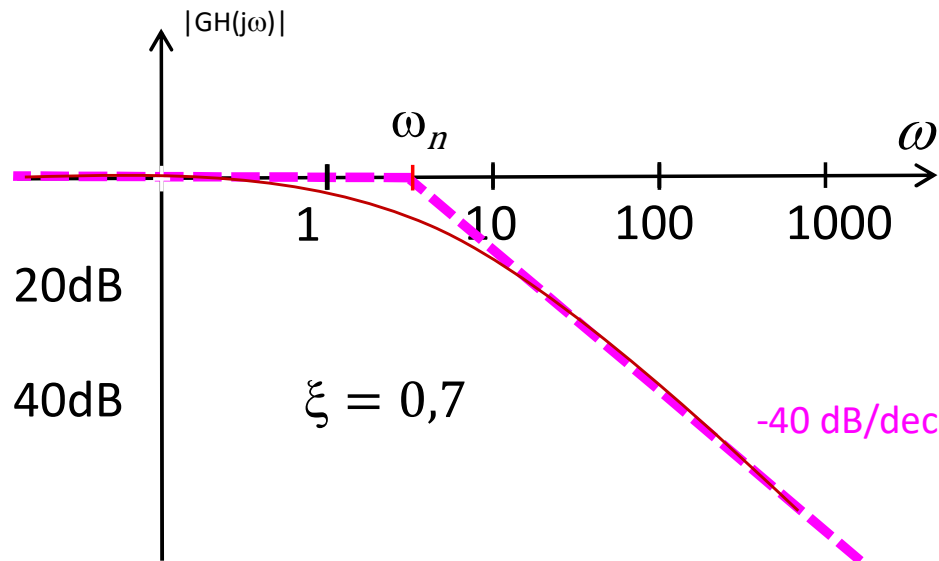
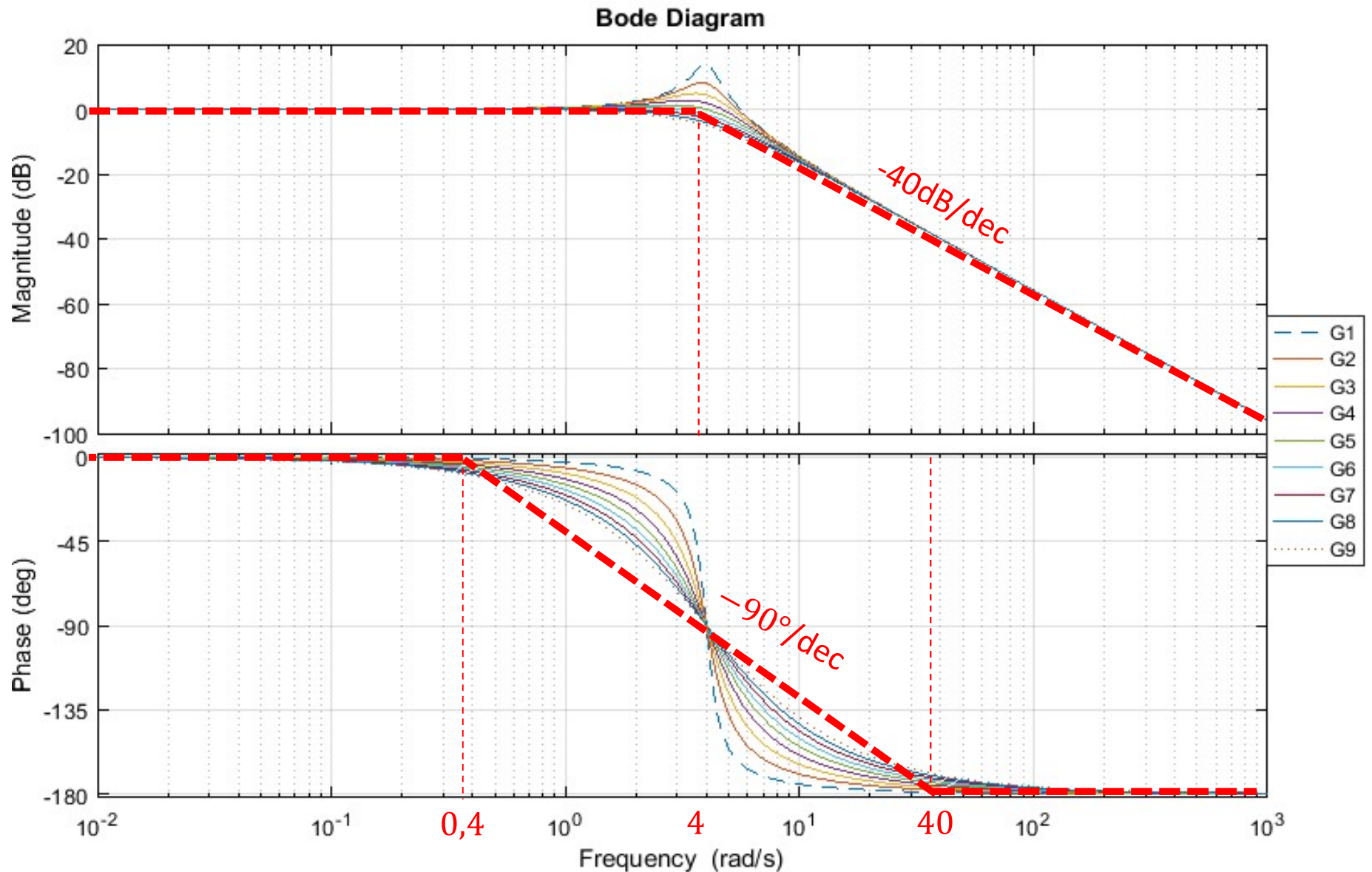


DIAGRAMA DE BODE: factores de segundo orden (polos y ceros complejos conj.)



$$G_{10\xi}(s) = \frac{1}{\left(\frac{s^2}{16} + \frac{2\xi}{4}s + 1\right)}$$

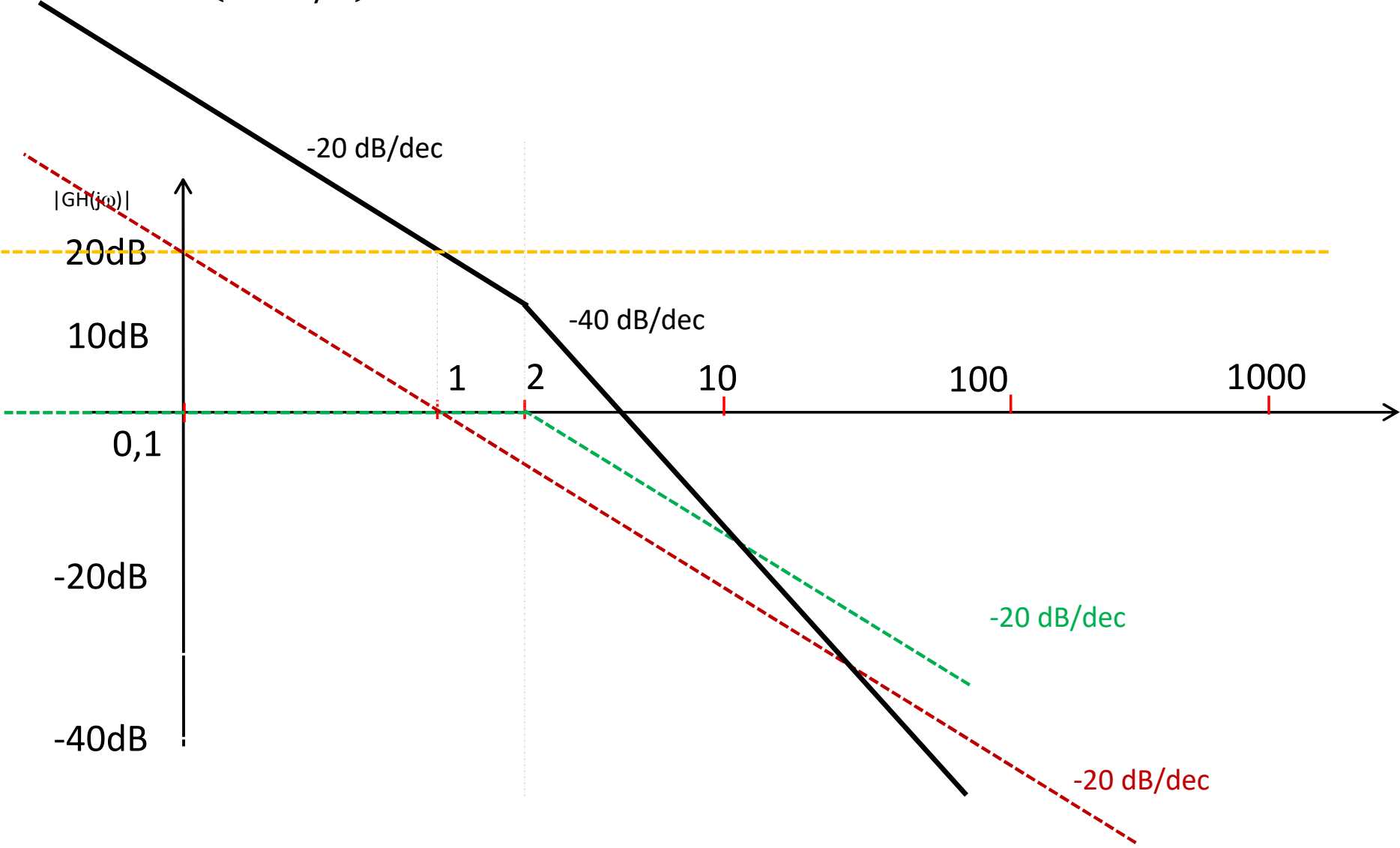
La aproximación asintótica no tiene en cuenta el valor de ξ

EJEMPLO 1:

DIAGRAMA DE BODE: suma de curvas de módulos -> DIAGRAMA DE MÓDULO

$$G(s)H(s) = \frac{10}{s(1 + s/2)}$$

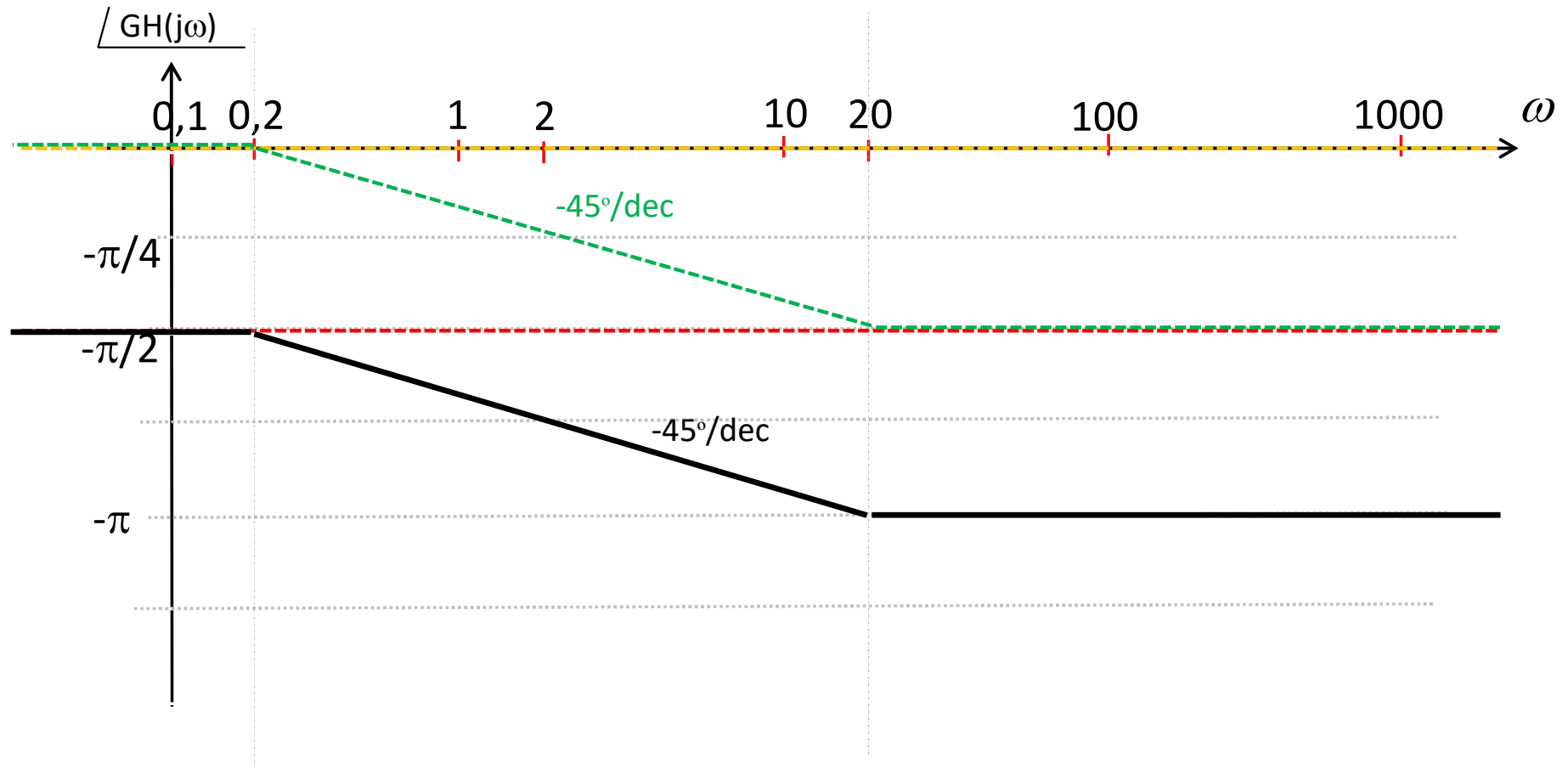
Ganancia: $20 \log 10 = 20dB$



EJEMPLO 1:

DIAGRAMA DE BODE: suma de curvas de fase -> DIAGRAMA DE FASE

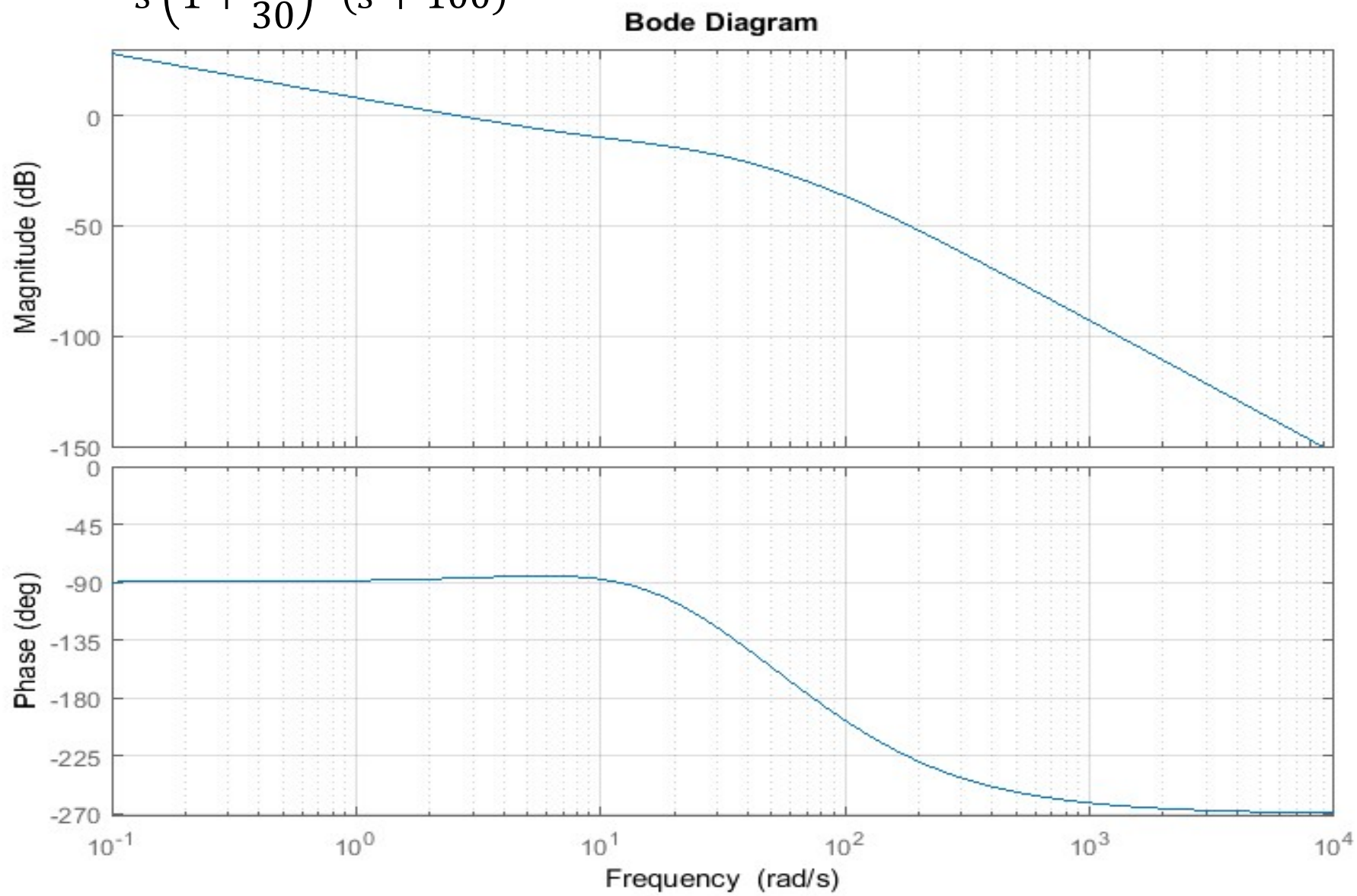
$$G(s)H(s) = \frac{10}{s(1 + s/2)}$$



EJEMPLO 2:

DIAGRAMA DE BODE: real

$$G(s)H(s) = \frac{25(10 + s)}{s \left(1 + \frac{s}{30}\right)^2 (s + 100)}$$



EJEMPLO 2:

DIAGRAMA DE BODE: real vs. asintótico

$$G(s)H(s) = \frac{25(10 + s)}{s \left(1 + \frac{s}{30}\right)^2 (s + 100)}$$

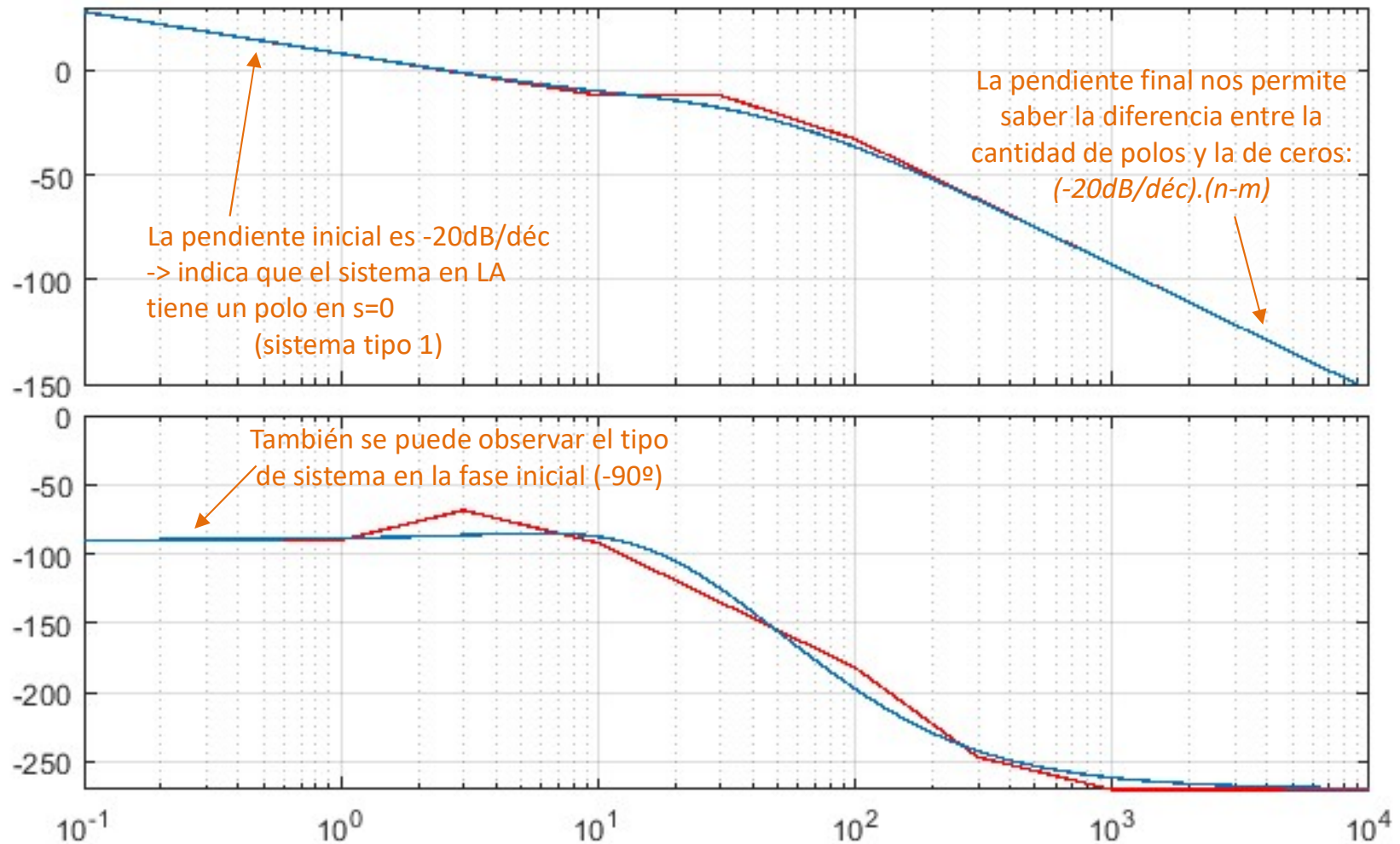


DIAGRAMA DE BODE: singularidades en el semiplano derecho

Módulo: igual a singularidad en spi

Fase: cero en spd como polo en spi
polo en spd como cero en spi

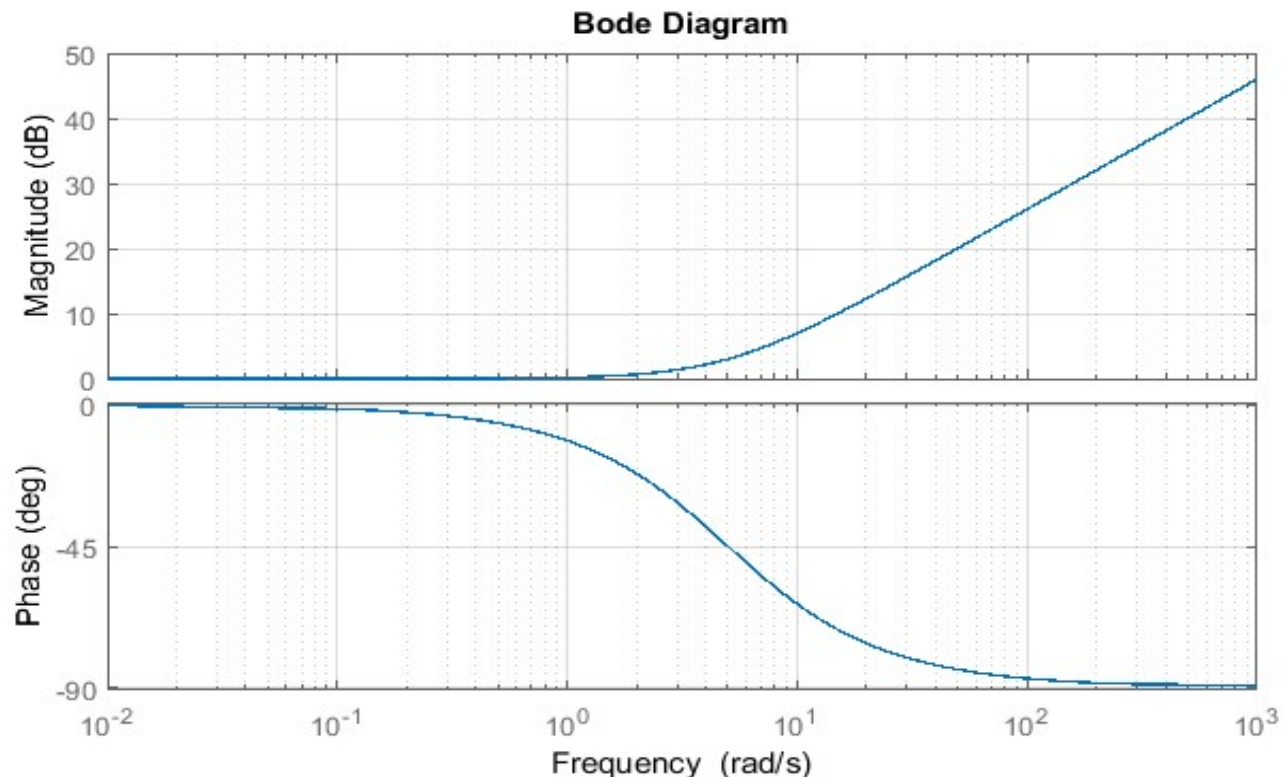
Ejemplo:

Cero simple en spd: $(1 - s/a)$

$$\omega \gg a \quad 20 \log (|j\omega/a|) = 20 \log (\omega/a)$$

$$\omega \ll a \quad 20 \log (|1|) = 0\text{dB}$$

$$\text{tg}^{-1} (-\omega/a) \rightarrow \begin{array}{ll} \omega = 0 & 0 \\ \omega = a & -\pi/4 \\ \omega = \infty & -\pi/2 \end{array}$$



NOTA.

Los márgenes de estabilidad cuantifican la “distancia” al cambio, pero “no saben” si el cambio es

estable $\rightarrow$ inestable

o

inestable $\rightarrow$ estable.

Criterio de Bode cuando hay singularidades en el spd:

no confiable.